

École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger

Université Abdelmalek Essaâdi

Compte rendu de travaux pratiques

Sécurité : contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec Oracle Database

---

Module : Administration Oracle

Réalisé par : LACHHAB Mohammed

Filière : GINF2

Encadrant : Mr. BADIR Hassan

Année universitaire : 2026/2027

31 octobre 2026

Table des matières

Environnement de travail et conventions **2**

1 Préparation **3**

1.1 Test de l'outillage 3

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement 3

2 Utilisateurs **5**

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte 5

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée 7

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte 10

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy 15

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux 17

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur 18

3 Privilèges **23**

3.1 Exercice 2.1 – Le développeur minimal 23

3.2 Exercice 2.2 – Lire sans modifier 24

3.3 Exercice 2.3 – Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue 27

3.4 Exercice 2.4 – GRANT OPTION : la cascade 31

3.5 Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade 33

3.6 Exercice 2.6 – Le danger des privilèges ANY 35

4 Rôles et modèle RBAC **36**

4.1 Exercice 3.1 – Construire la matrice RBAC du service RH 36

4.2 Exercice 3.2 – Lire la hiérarchie dans le dictionnaire 43

4.3 Exercice 3.3 – Effet immédiat ou à la reconnexion ? 45

4.4 Exercice 3.4 – Rôle protégé et rôles par défaut 48

4.5 Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code 52

4.6 Exercice 3.6 – Que contiennent CONNECT et RESOURCE ? 55

4.7 Exercice 3.7 – Analyse des privilèges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) 56

5 Profils **59**

5.1 Exercice 4.1 – Profil de ressources 59

5.2 Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs 63

5.3 Exercice 4.3 – Expiration, grâce et réutilisation 66

5.4 Exercice 4.4 – Complexité des mots de passe 70

5.5 Exercice 4.5 – Profil de production et synthèse 73

Environnement de travail et conventions

Le TP est rédigé pour Oracle Database 19c (CDB `ORCL`, PDB `ORCLPDB`). Il a été réalisé sur **Oracle AI Database 26ai Free (version 23.26.3.0.0)**, exécutée dans un conteneur Docker (image `gvenzl/oracle-free:slim`) hébergé dans un GitHub Codespace. Le conteneur est une base multitenant (CDB `FREE`) ; la PDB utilisée est **`FREEPDB1`**, qui remplace `ORCLPDB` partout dans l'énoncé. Toutes les connexions se font dans la PDB, sauf l'exercice 1.5 (racine `CDB\$ROOT`).

Les sessions sont exécutées avec SQL*Plus. Les « captures » de ce rapport sont des rendus d'images réalisés à partir des journaux (*logs*) réels des sessions ; le nom du journal est rappelé en pied de chaque image. Quand le résultat obtenu diffère de ce que l'énoncé (version 19c) annonce, un encadré *Écart par rapport au TP* l'indique et l'explique.

1 Préparation

1.1 Test de l'outillage

Objectif. Vérifier que SQL*Plus est opérationnel, que la session est bien ouverte dans la PDB `FREEPDB1` et que le tablespace `USERS` existe avant de commencer le TP.

```
Test de l'outillage -- Connexion SYS/FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_test.sql : test de l'outillage (connexion SYS, PDB, tablespaces)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> SELECT USER FROM dual;

USER
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SYS

1 row selected.

SQL> SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME
------------------------------
SYSTEM
SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS

5 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_test.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 1 – Test de l'outillage – Connexion SYS/FREEPDB1

Observations.

1. Le script s'exécute via `bash tools/sq.sh 0_test < scripts/0\_test.sql`. Le journal `logs/0\_test.log` contient bien les commandes echoées (préfixe `SQL>`) suivies de leurs résultats : `-s` a été retiré de `tools/sq.sh` pour obtenir cette trace.
2. `SHOW CON\_NAME` affiche `FREEPDB1` et `SELECT USER FROM dual` renvoie `SYS` : la connexion `AS SYSDBA` se fait bien dans la PDB et non dans `CDB\$ROOT`.
3. `SELECT tablespace\_name FROM dba\_tablespaces` renvoie 5 tablespaces : `SYSTEM`, `SYSAUX`, `UNDOTBS1`, `TEMP` et `USERS`. Le tablespace `USERS` nécessaire au schéma RH est donc présent.

1.2 Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement

Objectif. Charger le schéma RH puis contrôler son état (volumétrie, type d'authentification, origine des comptes de la PDB).

Le script `scripts/00-init-rh.sql` (id `0\_init`) a été exécuté au préalable : il crée l'utilisateur schéma-seul `RH` (`NO AUTHENTICATION`), les tables `departements` et `employes`, insère 4 départements

et 8 employés, puis crée la vue `v\_annuaire`. Toutes les instructions ont abouti (`User created.`, `Table created.`, `View created.`).

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:47:48 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 0_1.sql : Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL>
SQL> -- 1. Nombre de lignes de chaque table du schéma RH
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT 'DEPARTEMENTS' AS table_name, COUNT(*) AS nb_lignes FROM rh.departements
  2  UNION ALL
  3  SELECT 'EMPLOYES', COUNT(*) FROM rh.employes;

TABLE_NAME        NB_LIGNES
------------------- ----------
DEPARTEMENTS              4
EMPLOYES              8

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. Compte RH dans DBA_USERS
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN authentication_type FORMAT A20
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN oracle_maintained FORMAT A4
SQL> SELECT username, authentication_type, account_status, oracle_maintained
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username = 'RH';

USERNAME     AUTHENTICATION_TYPE  ACCOUNT_STATUS   ORAC
------------ -------------------- ---------------- ----
RH       NONE         OPEN         N

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 2 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (1/2)

Exercice 0.1 -- Vérifier l'environnement (2/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Répartition des utilisateurs de la PDB selon ORACLE_MAINTAINED
SQL> COLUMN categorie FORMAT A22
SQL> SELECT CASE oracle_maintained WHEN 'Y' THEN 'Maintenu par Oracle'
  2                   ELSE 'Créé par vous' END AS categorie,
  3         COUNT(*) AS nb
  4    FROM dba_users
  5   GROUP BY oracle_maintained
  6   ORDER BY 1;

CATEGORIE              NB
---------------------- ----------
Créé par vous                   2
Maintenu par Oracle        28

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/0_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 3 – Exercice 0.1 – Vérifier l'environnement (2/2)

Observations et réponses.

1. Nombre de lignes : `departements` = **4** et `employes` = **8**, conformément aux insertions du script d'initialisation.
2. Pour le compte `RH`, `DBA\_USERS` renvoie : `AUTHENTICATION\_TYPE = NONE`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `ORACLE\_MAINTAINED = N`. Le type d'authentification vaut donc **`NONE`** : c'est un compte « schéma seul » (schema-only account), sans mot de passe, qui ne peut pas ouvrir de session ; il ne sert qu'à posséder des objets et n'est accessible qu'à travers un proxy ou un utilisateur applicatif.
3. La PDB contient **28** utilisateurs maintenus par Oracle (`ORACLE\_MAINTAINED = 'Y'`) et **2** utilisateurs non maintenus (`'N'`) : `RH`, créé par nous pour ce TP, et `PDBADMIN`, créé par le script de création de la PDB de l'image Docker. Ce dernier n'ayant pas été créé par Oracle lui-même, il est compté à part.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le nombre d'utilisateurs maintenus par Oracle dépend de la version et de l'image. En 26ai Free (23.26.3.0.0) on obtient 28 comptes `'Y'` ; ce total diffère de celui de l'énoncé 19c. Le compte `PDBADMIN` livré par l'image explique le second utilisateur non maintenu.

2 Utilisateurs

2.1 Exercice 1.1 – Premier compte

Objectif. Créer un utilisateur sans aucun droit, constater qu'il ne peut pas se connecter, puis lui accorder uniquement le privilège minimal.

Exercice 1.1 -- Premier compte (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:35 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_1.sql : Exercice 1.1 -- Premier compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Création de ALI sans aucune autre clause
SQL> CREATE USER ali IDENTIFIED BY "Ali#2026"
  2    DEFAULT TABLESPACE users
  3    TEMPORARY TABLESPACE temp;

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion en ALI avant tout privilège
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 3. Correction avec le privilège minimal : CREATE SESSION
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT CREATE SESSION TO ali;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Reconnexion en ALI
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS utilisateur_courant FROM dual;


rendu depuis logs/1_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 4 – Exercice 1.1 – Premier compte (1/2)

```
Exercice 1.1 -- Premier compte (2/2)

UTILISATEUR_COURANT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Détails du compte ALI
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN default_tablespace FORMAT A18
SQL> COLUMN temporary_tablespace FORMAT A20
SQL> COLUMN profile FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN created FORMAT A20
SQL> SELECT username, default_tablespace, temporary_tablespace,
  2         profile, account_status, created
  3    FROM dba_users
  4   WHERE username = 'ALI';

USERNAME     DEFAULT_TABLESPACE TEMPORARY_TABLESPACE PROFILE      ACCOUNT_STATUS   CREATED
------------ ------------------ -------------------- ------------ ---------------- --------------------
ALI      USERS      TEMP             DEFAULT      OPEN         29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 5 – Exercice 1.1 – Premier compte (2/2)

Observations et réponses.

1. La création de `ALI` (`DEFAULT TABLESPACE users`, `TEMPORARY TABLESPACE temp`) réussit : un utilisateur Oracle n'est qu'une identité, sans privilège implicite.
2. La connexion `ali/"Ali\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User ALI does not have CREATE SESSION privilege`. Sans `CREATE SESSION`, aucun utilisateur ne peut ouvrir de session, même avec le bon mot de passe.
3. Le privilège minimal est `GRANT CREATE SESSION TO ali` ; après reconnexion, `SELECT USER FROM dual` renvoie `ALI`.
4. `DBA\_USERS` affiche : `USERNAME = ALI`, `DEFAULT\_TABLESPACE = USERS`, `TEMPORARY\_TABLESPACE = TEMP`, `PROFILE = DEFAULT`, `ACCOUNT\_STATUS = OPEN` et `CREATED = 29-OCT-26`.

2.2 Exercice 1.2 – Quotas et création différée

Objectif. Comprendre pourquoi une table peut être créée sans quota alors que l'insertion échoue, puis observer le dépassement de quota.

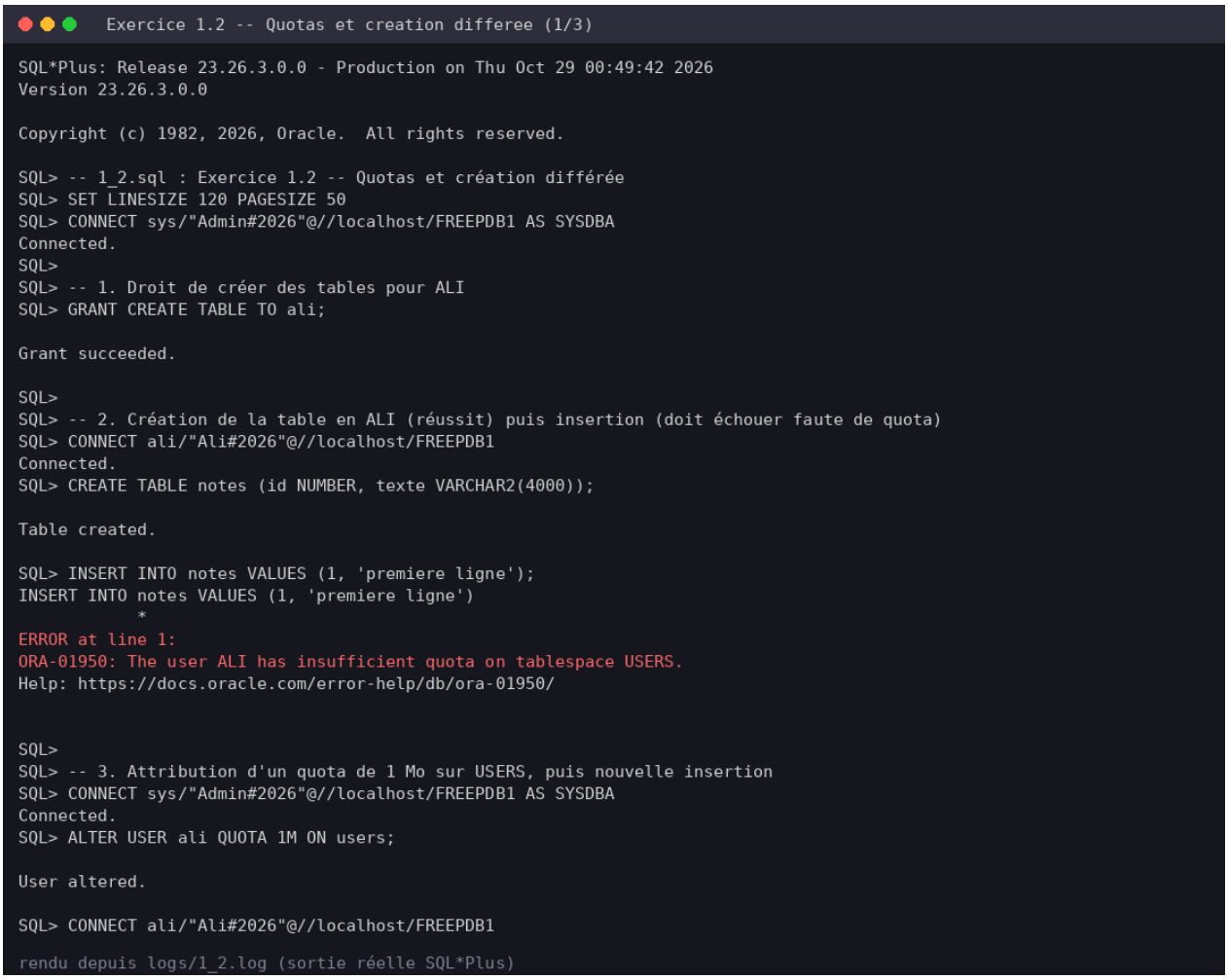


Figure 6 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (1/3)

```
Exercice 1.2 -- Quotas et creation differee (2/3)

Connected.
SQL> INSERT INTO notes VALUES (1, 'premiere ligne apres quota');

1 row created.

SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_lignes FROM notes;

 NB_LIGNES
----------
     1

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Bloc PL/SQL : doit s'arreter sur un depassement de quota
SQL> BEGIN
  2    FOR i IN 1..2000 LOOP
  3      INSERT INTO notes VALUES (i, RPAD('x', 4000, 'x'));
  4    END LOOP;
  5    COMMIT;
  6  END;
  7  /
BEGIN
*
ERROR at line 1:
ORA-01536: space quota exceeded for tablespace 'USERS'
ORA-06512: at line 3
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01536/


SQL>
SQL> -- 5. Quota reel d'ALI
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A16
SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes, max_bytes
  2    FROM dba_ts_quotas
  3   WHERE username = 'ALI';


rendu depuis logs/1_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 7 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (2/3)

```
Exercice 1.2 -- Quotas et creation differee (3/3)

USERNAME     TABLESPACE_NAME       BYTES  MAX_BYTES
------------ ---------------- ---------- ----------
ALI      USERS       1048576    1048576

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 8 – Exercice 1.2 – Quotas et creation differee (3/3)

Observations et réponses.

1. Après `GRANT CREATE TABLE TO ali`, ALI crée `notes(id NUMBER, texte VARCHAR2(4000))` : la commande réussit. L'insertion échoue avec `ORA-01950: The user ALI has insufficient quota on tablespace USERS`. La création avait réussi car l'allocation du segment est *différée* au premier insert (segment deferred) : le dictionnaire enregistre la définition de la table, mais aucun espace n'est encore consommé.
2. Après `ALTER USER ali QUOTA 1M ON users`, l'insertion réussit : `nb\_lignes = 1`.
3. Le bloc PL/SQL de 2000 lignes s'arrête sur `ORA-01536: space quota exceeded for tablespace 'USERS'` (remonté par `ORA-06512: at line 3`) : le mégaoctet concédé est saturé.
4. `DBA\_TS\_QUOTAS` renvoie pour ALI sur `USERS` : `BYTES = 1048576` et `MAX\_BYTES = 1048576`.

Un `MAX\_BYTES = -1` signifierait un quota **illimité** (la valeur `-1` code l'infini dans cette vue).

2.3 Exercice 1.3 – Cycle de vie d'un compte

Objectif. Expirer un mot de passe, le changer à la connexion, verrouiller puis déverrouiller le compte et suivre les dates associées.

Exercice 1.3 -- Expiration du mot de passe (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:49:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3.sql : Exercice 1.3 -- Cycle de vie d'un compte (expiration du mot de passe)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat initial du compte ALI ===
=== Etat initial du compte ALI ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 1. Expiration du mot de passe
SQL> ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
=== Etat apres ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------

rendu depuis logs/1_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 9 – Exercice 1.3 – Expiration du mot de passe (1/2)

```
Exercice 1.3 -- Expiration du mot de passe (2/2)

ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Tentative de connexion avec le mot de passe expire : SQL*Plus propose le changement
SQL> CONNECT ali/"Ali#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for ali
New password:
Retype new password:
ERROR:
ORA-00988: missing or invalid passwords
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00988/


Password unchanged
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative (le mot de passe n'a pas encore ete change)
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion ===
=== Etat apres tentative de connexion ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      EXPIRED                   29-OCT-26

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 10 – Exercice 1.3 – Expiration du mot de passe (2/2)

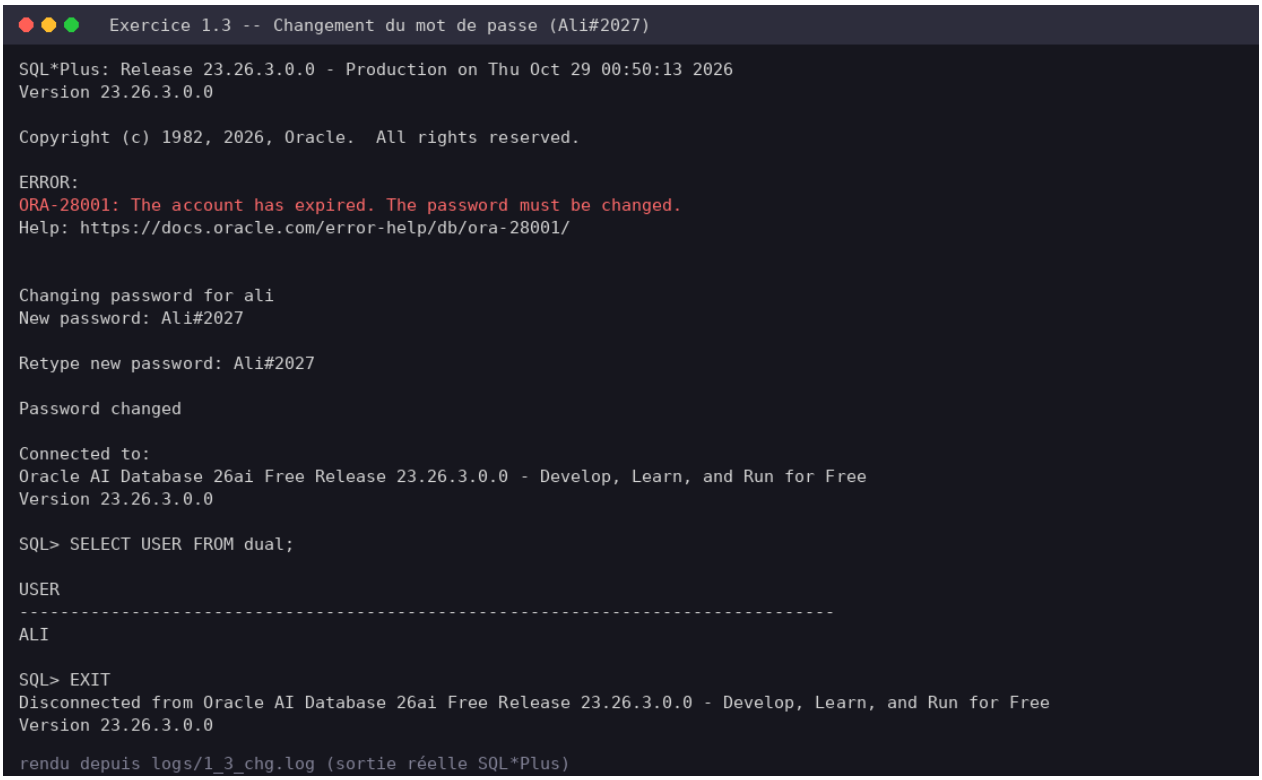


Figure 11 – Exercice 1.3 – Changement du mot de passe (Ali#2027)

Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:20 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_3_lock.sql : Exercice 1.3 (suite) -- verrouillage et deverrouillage du compte
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN account_status FORMAT A16
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL>
SQL> PROMPT === Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
=== Etat apres changement du mot de passe (Ali#2027) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      OPEN

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Verrouillage du compte
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT LOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT LOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- -------------------- --------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 12 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (1/3)

```
Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (2/3)

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 3. Tentative de connexion sur un compte verrouille
SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- Etat apres la tentative de connexion
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
=== Etat apres tentative de connexion (compte verrouille) ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------
ALI      LOCKED       29-OCT-26

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 4. Deverrouillage
SQL> ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK;

User altered.

SQL> PROMPT === Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
=== Etat apres ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date, expiry_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'ALI';

USERNAME     ACCOUNT_STATUS   LOCK_DATE        EXPIRY_DATE
------------ ---------------- ------------------- -------------------

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 13 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (2/3)

```
Exercice 1.3 -- Verrouillage / deverrouillage (3/3)

ALI      OPEN

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_3_lock.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 14 – Exercice 1.3 – Verrouillage / deverrouillage (3/3)

Observations et réponses.

1. `ALTER USER ali PASSWORD EXPIRE` passe `ACCOUNT\_STATUS` de `OPEN` à `EXPIRED` et renseigne `EXPIRY\_DATE = 29-OCT-26`. À la connexion, SQL*Plus affiche `ORA-28001: The account has expired. The password must be changed` puis propose `Changing password for ali / New password: / Retype new password:`. Le mot de passe est effectivement changé en `Ali\#2027` (message `Password changed`), puis le compte repasse `OPEN`.
2. `ALTER USER ali ACCOUNT LOCK` passe l'état à `LOCKED` avec `LOCK\_DATE = 29-OCT-26`. La connexion renvoie alors `ORA-28000: The account is locked; login denied`.
3. `ALTER USER ali ACCOUNT UNLOCK` ramène le compte à `OPEN` et vide `LOCK\_DATE`.
4. Il est préférable de *verrouiller* plutôt que de supprimer immédiatement le compte d'un employé qui part : on conserve ses objets (tables, vues), l'historique et la trace d'audit de ses

actions, et l'opération est réversible. Une suppression `DROP USER ... CASCADE` détruit au contraire les objets et rend toute enquête impossible.

2.4 Exercice 1.4 – Compte schéma seul et proxy

Objectif. Manipuler un compte `NO AUTHENTICATION` et une connexion proxy.

Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:27 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_4.sql : Exercice 1.4 -- Compte schema seul et proxy
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Tentative de connexion directe au compte schema seul RH
SQL> CONNECT rh/"nimportequoi"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- 2. Creation de DEV1 et autorisation de connexion a travers RH
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1;

User altered.

SQL>
SQL> -- Premiere tentative proxy : RH n'a pas encore CREATE SESSION
SQL> CONNECT dev1[rh]/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01045/

rendu depuis logs/1_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 15 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (1/3)

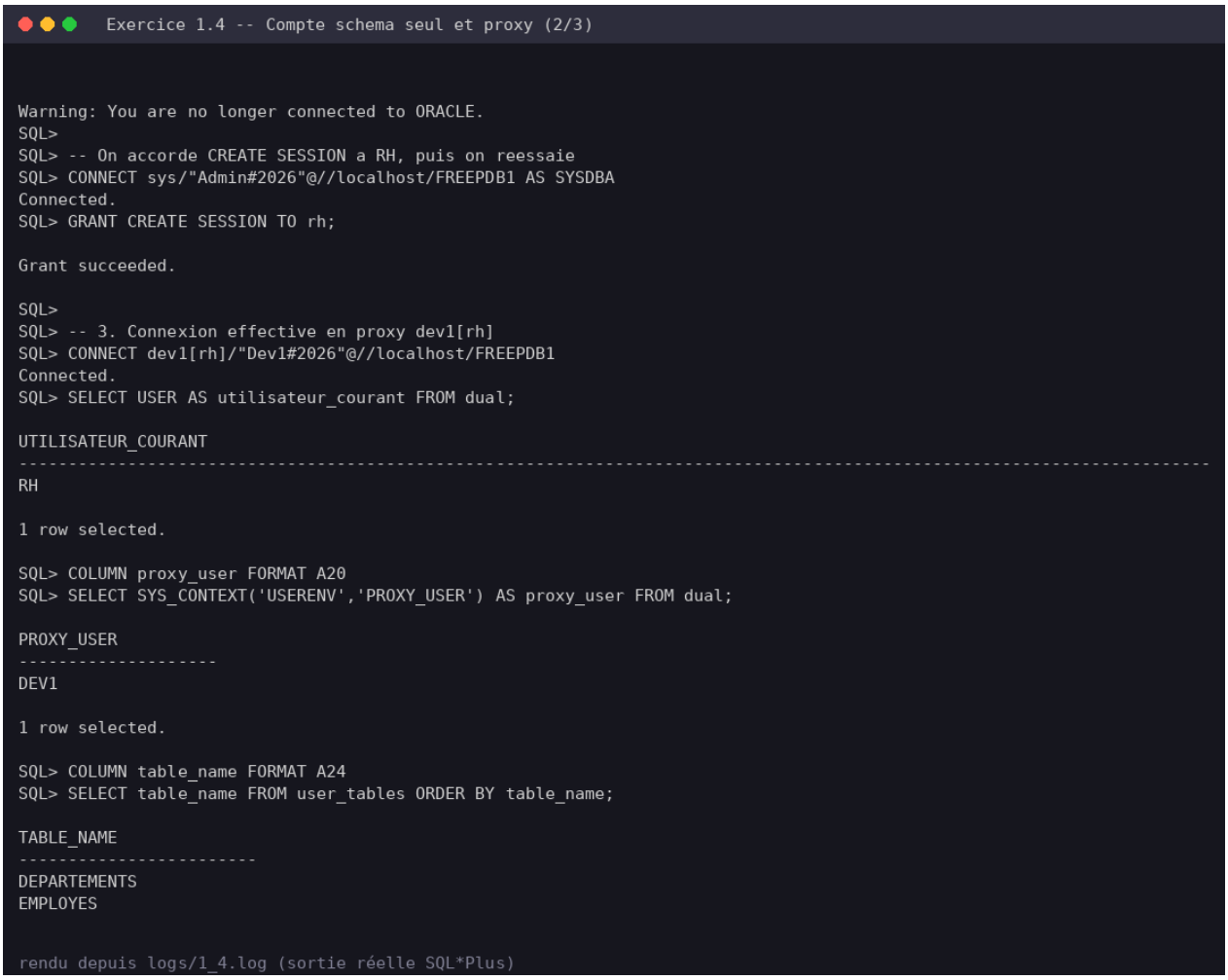


Figure 16 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (2/3)



Figure 17 – Exercice 1.4 – Compte schema seul et proxy (3/3)

Observations et réponses.

1. La connexion directe `rh/"nimportequoi"` échoue avec `ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied` : un compte schéma seul n'a pas de mot de passe, donc aucune authentification directe n'est possible.
2. Après `CREATE USER dev1 IDENTIFIED BY "Dev1\#2026"`, `GRANT CREATE SESSION TO dev1` et `ALTER USER rh GRANT CONNECT THROUGH dev1`, la première connexion `dev1[rh]/"Dev1\#2026"` échoue avec `ORA-01045: Login denied. User RH does not have CREATE SESSION privilege`. C'est bien **`RH`** qui manque du privilège : le proxy ouvre une session *en tant que* RH, qui doit donc lui aussi posséder `CREATE SESSION`.
3. Après `GRANT CREATE SESSION TO rh`, la connexion proxy réussit : `USER = RH` et `SYS\_CONTEXT('USERENV = DEV1`. Les tables du schéma courant (`user\_tables`) sont `DEPARTEMENTS` et `EMPLOYES`.
4. Intérêt : le schéma `RH` n'a pas de mot de passe à voler ; chaque développeur s'authentifie avec son propre compte ; on peut retirer l'accès d'un seul développeur sans toucher au schéma ; et

l'audit enregistre `PROXY\_USER` (DEV1) en plus de `USER` (RH), ce qui assure la traçabilité.

2.5 Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux

Objectif. Distinguer un utilisateur local d'un utilisateur commun (`CONTAINER=ALL`).

Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:50:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_5.sql : Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL>
SQL> -- 1. Connexion a la racine CDB$ROOT
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob#2026";

User created.

SQL>
SQL> -- 2. Creation d'un utilisateur commun dans tous les conteneurs
SQL> CREATE USER c##superviseur IDENTIFIED BY "Super#2026" CONTAINER=ALL;

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO c##superviseur CONTAINER=ALL;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Retour dans la PDB : un nom commun est invalide pour un utilisateur local
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW CON_NAME

CON_NAME
------------------------------
FREEPDB1
SQL> CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026";

rendu depuis logs/1_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 18 – Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux (1/2)

```
Exercice 1.5 -- Utilisateurs communs et locaux (2/2)

CREATE USER c##test IDENTIFIED BY "Test#2026"
            *
ERROR at line 1:
ORA-65094: invalid local user or role name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-65094/


SQL>
SQL> -- 4. Comparaison ALI (local) / C##SUPERVISEUR (commun)
SQL> COLUMN username FORMAT A18
SQL> COLUMN common FORMAT A6
SQL> SELECT username, common FROM dba_users
  2   WHERE username IN ('ALI','C##SUPERVISEUR')
  3   ORDER BY username;

USERNAME       COMMON
------------------ ------
ALI        NO
C##SUPERVISEUR     YES

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 19 – Exercice 1.5 – Utilisateurs communs et locaux (2/2)

Observations et réponses.

1. Connecté à la racine (`SHOW CON\_NAME = CDB\$ROOT`), `CREATE USER bob IDENTIFIED BY "Bob\#2026"` **réussit** dans cet environnement (voir l'écart ci-dessous).
2. `CREATE USER c####superviseur ... CONTAINER=ALL` puis `GRANT CREATE SESSION ... CONTAINER=AL` réussissent : l'utilisateur existe dans tous les conteneurs.
3. De retour dans `FREEPDB1`, `CREATE USER c####test ...` échoue avec `ORA-65094: invalid local user or role name` : un nom réservé aux comptes communs ne peut pas être créé comme utilisateur local dans une PDB.
4. `DBA\_USERS` : `ALI -> COMMON = NO` (local) et `C####SUPERVISEUR -> COMMON = YES` (commun).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le code `ORA-65096` attendu sur `CREATE USER bob` dans la racine n'est pas apparu : la commande a réussi et `BOB` a été créé comme utilisateur *commun* (`COMMON = YES` dans `CDB\_USERS`). En 26ai Free de ce conteneur, le paramètre `COMMON\_USER\_PREFIX` est vide (`SHOW PARAMETER common\_user\_prefix` ne renvoie aucune valeur), donc le préfixe `C\#\#` n'est plus imposé pour créer un compte dans `CDB\$ROOT`. Le second contrôle (`ORA-65094`) est, lui, bien obtenu.

2.6 Exercice 1.6 – Supprimer un utilisateur

Objectif. Supprimer un utilisateur qui possède des objets puis gérer une session ouverte.

Exercice 1.6 -- DROP sans CASCADE (ORA-01922) (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:07 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6.sql : Exercice 1.6 -- Supprimer un utilisateur (1/2)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. DROP USER sans CASCADE alors qu'ALI possede des objets
SQL> DROP USER ali;
DROP USER ali
*
ERROR at line 1:
ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01922/


SQL>
SQL> -- Objets et quota qui empechent la suppression
SQL> COLUMN table_name FORMAT A20
SQL> SELECT table_name FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLE_NAME
--------------------
NOTES

1 row selected.

SQL> COLUMN tablespace_name FORMAT A16
SQL> SELECT username, tablespace_name, bytes, max_bytes
  2    FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TABLESPACE_NAME       BYTES  MAX_BYTES
---------------- ---------- ----------
ALI
USERS           1048576    1048576

rendu depuis logs/1_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 20 – Exercice 1.6 – DROP sans CASCADE (ORA-01922) (1/2)

Exercice 1.6 -- DROP sans CASCADE (ORA-01922) (2/2)

```


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 21 – Exercice 1.6 – DROP sans CASCADE (ORA-01922) (2/2)

```
Exercice 1.6 -- Session ALI ouverte en parallele

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:11 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> CONNECT ali/"Ali#2027"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_ali FROM dual;

SESSION_ALI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALI

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(120)
ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-03114/


BEGIN DBMS_SESSION.SLEEP(120); END;

*
ERROR at line 1:
ORA-00028: session has been terminated
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SESSION", line 438
ORA-06512: at line 1
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00028/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6_a.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 22 – Exercice 1.6 – Session ALI ouverte en parallele

```
Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (1/3)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:51:16 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 1_6_drop.sql : Exercice 1.6 (2/2) -- session ouverte, kill puis DROP CASCADE
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 2. DROP CASCADE alors qu'une session ALI est ouverte (lancee en parallele : 1_6_a)
SQL> DROP USER ali CASCADE;
DROP USER ali CASCADE
*
ERROR at line 1:
ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01940/


SQL>
SQL> -- 3. Identification puis terminaison de la session
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

       SID    SERIAL# STATUS
---------- ---------- --------
       221  47280 ACTIVE

1 row selected.

SQL>
SQL> BEGIN
  2    FOR r IN (SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE username = 'ALI') LOOP
  3      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || r.sid || ',' || r.serial# || ''' IMMEDIATE';
  4    END LOOP;
  5  END;
  6  /
BEGIN
*
ERROR at line 1:

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 23 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (1/3)

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (2/3)

```
ORA-00031: session marked for kill
ORA-06512: at line 3
ORA-06512: at line 3
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00031/


SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(3);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'ALI';

no rows selected

SQL>
SQL> -- Suppression definitive apres liberation de la session
SQL> DROP USER ali CASCADE;

User dropped.

SQL>
SQL> PROMPT === Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
=== Verifications apres DROP USER ali CASCADE ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS tables_ali FROM dba_tables WHERE owner = 'ALI';

TABLES_ALI
----------
     0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS quotas_ali FROM dba_ts_quotas WHERE username = 'ALI';

QUOTAS_ALI
----------
     0

1 row selected.

SQL> EXIT

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 24 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (2/3)

Exercice 1.6 -- Session ouverte, kill et DROP CASCADE (3/3)

```
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/1_6_drop.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 25 – Exercice 1.6 – Session ouverte, kill et DROP CASCADE (3/3)

Observations et réponses.

1. `DROP USER ali` échoue avec `ORA-01922: CASCADE must be specified to drop 'ALI'` car ALI possède la table `NOTES` et un quota sur `USERS`.
2. Une session ALI est maintenue ouverte en parallèle (script `1\_6\_a`, `SLEEP(120)`). Le `DROP USER ali CASCADE` échoue alors avec `ORA-01940: cannot drop a user who is currently connected`. La session est identifiée dans `V\$SESSION` (`SID=221, SERIAL\#=47280`).
3. La session est terminée par `ALTER SYSTEM KILL SESSION '221,47280' IMMEDIATE` (le bloc signale `ORA-00031: session marked for kill`) ; la session côté utilisateur reçoit `ORA-00028: session has been terminated`. Après disparition de la session, `DROP USER ali CASCADE` réussit.
4. Après suppression : `tables\_ali = 0` et `quotas\_ali = 0` dans `DBA\_TABLES` et `DBA\_TS\_QUOTAS`. La table `NOTES` et le quota disparaissent donc avec l'utilisateur.

3 Privilèges

3.1 Exercice 2.1 – Le développeur minimal

Objectif. Donner à DEV1 exactement les privilèges nécessaires pour travailler dans son propre schéma, avec un quota borné.

Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:36 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_1.sql : Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Exactement les privileges necessaires, aucun role, aucun privilege ANY
SQL> GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE TO dev1;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER dev1 QUOTA 20M ON users;

User altered.

SQL>
SQL> -- 2. En DEV1 : privileges effectifs et creation d'objets dans son schema
SQL> CONNECT dev1/"Dev1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN privilege FORMAT A24
SQL> SELECT privilege FROM session_privs ORDER BY privilege;

PRIVILEGE
------------------------
CREATE PROCEDURE
CREATE SEQUENCE
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW

5 rows selected.

SQL>
SQL> CREATE TABLE projets (
  2    projet_id NUMBER PRIMARY KEY,
  3    nom   VARCHAR2(60) NOT NULL,

rendu depuis logs/2_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 26 – Exercice 2.1 – Le developpeur minimal (1/2)

```
Exercice 2.1 -- Le developpeur minimal (2/2)

  4    budget    NUMBER(12,2));

Table created.

SQL>
SQL> CREATE SEQUENCE seq_projets START WITH 1 INCREMENT BY 1;

Sequence created.

SQL>
SQL> CREATE VIEW v_projets AS
  2    SELECT projet_id, nom, budget FROM projets;

View created.

SQL>
SQL> COLUMN object_name FORMAT A20
SQL> COLUMN object_type FORMAT A12
SQL> SELECT object_name, object_type FROM user_objects ORDER BY object_type, object_name;

OBJECT_NAME      OBJECT_TYPE
-------------------- ------------
SYS_C008723      INDEX
SEQ_PROJETS      SEQUENCE
PROJETS          TABLE
V_PROJETS        VIEW

4 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 27 – Exercice 2.1 – Le developpeur minimal (2/2)

Observations et réponses.

1. Les quatre privilèges accordés (`CREATE TABLE`, `CREATE VIEW`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE PROCEDURE`) plus le quota `20M` sur `USERS` suffisent. Aucun rôle et aucun privilège `ANY` n'ont été donnés.
2. `SESSION\_PRIVS` en DEV1 liste exactement : `CREATE PROCEDURE`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE SESSION`, `CREATE TABLE` et `CREATE VIEW`. La table `PROJETS`, la séquence `SEQ\_PROJETS` et la vue `V\_PROJETS` sont créées avec succès.
3. Il ne faut pas donner `UNLIMITED TABLESPACE` : ce privilège système accorde un espace illimité dans *tous* les tablespaces et court-circuite le contrôle de quota. Un quota de 20 Mo sur `USERS` borne au contraire la consommation et évite qu'un développeur remplisse le disque.

3.2 Exercice 2.2 – Lire sans modifier

Objectif. Comparer les codes d'erreur d'un manque de droit DML et d'une table invisible, puis distinguer `SELECT` de `READ`.

Exercice 2.2 -- Lire sans modifier (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:39 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_2.sql : Exercice 2.2 -- Lire sans modifier
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. LECTEUR1 avec CREATE SESSION et lecture de RH.EMPLOYES
SQL> CREATE USER lecteur1 IDENTIFIED BY "Lect1#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. En LECTEUR1 : lire, tenter de modifier, lire une table non autorisee
SQL> CONNECT lecteur1/"Lect1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM rh.employes;

NB_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 1;
UPDATE rh.employes SET salaire = 1
          *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"

rendu depuis logs/2_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 28 – Exercice 2.2 – Lire sans modifier (1/3)

```
Exercice 2.2 -- Lire sans modifier (2/3)

Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> SELECT * FROM rh.departements;
SELECT * FROM rh.departements
              *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> -- 3. Remplacement de SELECT par READ
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> REVOKE SELECT ON rh.employes FROM lecteur1;

Revoke succeeded.

SQL> GRANT READ ON rh.employes TO lecteur1;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT lecteur1/"Lect1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS nb_employes FROM rh.employes;

NB_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> SELECT * FROM rh.employes FOR UPDATE;
SELECT * FROM rh.employes FOR UPDATE
              *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing SELECT privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/

rendu depuis logs/2_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 29 – Exercice 2.2 – Lire sans modifier (2/3)

```
Exercice 2.2 -- Lire sans modifier (3/3)



SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 30 – Exercice 2.2 – Lire sans modifier (3/3)

Observations et réponses.

1. En LECTEUR1, `SELECT COUNT(*)` sur `rh.employes` renvoie 8 : la lecture est autorisée.
2. `UPDATE rh.employes SET salaire = 1` échoue avec `ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"` : la table est visible mais le droit d'écriture manque.
3. `SELECT * FROM rh.departements` échoue avec `ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist` : sans aucun privilège, la table est *invisible* pour l'utilisateur, comme si elle n'existait pas. La différence est donc : `ORA-41900` = objet connu mais droit insuffisant, `ORA-00942` = objet non visible faute de privilège.
4. Après remplacement de `SELECT` par `READ`, le `SELECT` fonctionne toujours, mais `SELECT ... FOR UPDATE` échoue avec `ORA-41900: missing SELECT privilege` : `READ` n'autorise que la lecture pure et **pas le verrouillage** des lignes.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Dans cette version, un manque de droit DML renvoie `ORA-41900` (« missing UPDATE/SELECT privilege ») là où l'énoncé 19c attend `ORA-01031` (« insufficient privileges »). `ORA-00942` reste identique.

3.3 Exercice 2.3 – Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue

Objectif. Autoriser la modification de deux colonnes seulement, comprendre l'effet de `SQL92\_SECURITY`, puis passer par une vue pour ne jamais exposer les salaires.

Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (1/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:43 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_3.sql : Exercice 2.3 -- Droits par colonne, SQL92_SECURITY et vue
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. OMAR : modification du poste et du departement uniquement
SQL> CREATE USER omar IDENTIFIED BY "Omar#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO omar;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes TO omar;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Trois UPDATE successifs (puis ROLLBACK a chaque fois)
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999;
UPDATE rh.employes SET salaire = 99999
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 31 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (1/4)

```
Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (2/4)

UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing SELECT privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte';

8 rows updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL>
SQL> -- Parametre SQL92_SECURITY
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW PARAMETER sql92_security

NAME                    TYPE    VALUE
----------------------------------- ----------- ------------------------------
sql92_security              boolean     TRUE
SQL>
SQL> -- 3. Solution par la vue RH.V_ANNUAIRE (sans exposer les salaires)
SQL> GRANT SELECT, UPDATE (poste, dept_id) ON rh.v_annuaire TO omar;

Grant succeeded.

SQL> REVOKE UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes FROM omar;
REVOKE UPDATE (poste, dept_id) ON rh.employes FROM omar
             *
ERROR at line 1:
ORA-01750: UPDATE/REFERENCES may only be REVOKEd from the whole table, not by column
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01750/

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 32 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (2/4)

Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (3/4)

```
SQL>
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> SELECT emp_id, nom, poste FROM rh.v_annuaire WHERE emp_id = 3;

    EMP_ID NOM                       POSTE
---------- ----------------------------------------- ----------------------------------------
     3 Chraibi                  Architecte

1 row selected.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.v_annuaire SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3
                       *
ERROR at line 1:
ORA-00904: "SALAIRE": invalid identifier
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/


SQL>
SQL> -- 4. Controle des privileges detenus par OMAR
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A14
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> PROMPT === DBA_COL_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_COL_PRIVS pour OMAR ===

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 33 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (3/4)

Exercice 2.3 -- Droits par colonne et SQL92_SECURITY (4/4)

```
SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   COLUMN_NAME    PRIVILEGE  GRANTEE
-------- ---------------- -------------- ---------- ----------
RH   EMPLOYES     POSTE      UPDATE     OMAR
RH   EMPLOYES     DEPT_ID    UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   POSTE      UPDATE     OMAR
RH   V_ANNUAIRE   DEPT_ID    UPDATE     OMAR

4 rows selected.

SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_TAB_PRIVS pour OMAR ===
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantable, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME   PRIVILEGE  GRA GRANTEE
-------- ---------------- ---------- --- ----------
RH   V_ANNUAIRE   SELECT     NO  OMAR

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 34 – Exercice 2.3 – Droits par colonne et SQL92_SECURITY (4/4)

Exercice 2.3 -- Solution par la vue V_ANNUAIRE (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:57 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_3b.sql : Exercice 2.3 (suite) -- revocation reelle des droits sur la table
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Un REVOKE par colonne est refuse (ORA-01750) : on revoque UPDATE sur toute la table.
SQL> REVOKE UPDATE ON rh.employes FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> PROMPT === DBA_COL_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
=== DBA_COL_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A14
SQL> COLUMN privilege FORMAT A10
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME       COLUMN_NAME    PRIVILEGE  GRANTEE
-------- ---------------- -------------- ---------- ----------
RH       V_ANNUAIRE       POSTE          UPDATE     OMAR
RH       V_ANNUAIRE       DEPT_ID        UPDATE     OMAR

2 rows selected.

SQL> PROMPT === DBA_TAB_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
=== DBA_TAB_PRIVS pour OMAR apres revocation ===
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantable, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

OWNER    TABLE_NAME       PRIVILEGE  GRA GRANTEE
-------- ---------------- ---------- --- ----------

rendu depuis logs/2_3b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 35 – Exercice 2.3 – Solution par la vue V_ANNUAIRE (1/2)

Exercice 2.3 -- Solution par la vue V_ANNUAIRE (2/2)

```
RH       V_ANNUAIRE       SELECT         NO  OMAR

1 row selected.

SQL>
SQL> -- En OMAR : la table redevient inaccessible en modification, la vue reste utilisable
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
          *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> UPDATE rh.v_annuaire SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_3b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 36 – Exercice 2.3 – Solution par la vue V_ANNUAIRE (2/2)

Observations et réponses.

1. Avec `GRANT UPDATE (poste, dept\_id) ON rh.employes TO omar`, la modification du salaire échoue : `ORA-41900: missing UPDATE privilege`.
2. `UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp\_id = 3` échoue aussi avec `ORA-41900: missing SELECT privilege` alors qu'elle ne touche qu'une colonne autorisée : `SHOW PARAMETER sql92\_security` renvoie `TRUE`. Avec `SQL92\_SECURITY = TRUE`, un `UPDATE`/`DELETE` comportant une clause `WHERE` exige en plus le droit `SELECT` sur les colonnes lues dans le `WHERE` (ici `emp\_id`).
3. Sans clause `WHERE`, `UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte'` réussit (`8 rows updated`) : aucune colonne n'est lue pour filtrer. Puis `ROLLBACK`.
4. Solution : accorder `SELECT, UPDATE (poste, dept\_id)` sur la vue `rh.v\_annuaire` (qui ne contient pas le salaire), puis retirer les droits sur la table. La modification via la vue réussit (`1 row updated`) et la tentative sur `salaire` via la vue échoue avec `ORA-00904: "SALAIRE": invalid identifier`, la colonne n'existant pas dans la vue.
5. État final (`DBA\_COL\_PRIVS` / `DBA\_TAB\_PRIVS`) : OMAR ne possède plus que `UPDATE` sur `V\_ANNUAIRE.POSTE` et `V\_ANNUAIRE.DEPT\_ID` (privilèges de colonne) et `SELECT` sur `RH.V\_ANNUAIRE`. Toute modification directe de `RH.EMPLOYES` renvoie `ORA-00942` (table redevenue invisible).

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Le `REVOKE UPDATE (poste, dept\_id) ON rh.employes FROM omar` est refusé en 26ai : `ORA-01750: UPDATE/REFERENCES may only be REVOKEd from the whole table, not by column`. La révocation a donc été faite au niveau table (`REVOKE UPDATE ON rh.employes FROM omar`), ce qui supprime bien les deux privilèges de colonne.

3.4 Exercice 2.4 – GRANT OPTION : la cascade

Objectif. Observer la propagation d'un privilège objet avec `WITH GRANT OPTION` et sa révocation en cascade.

```
Exercice 2.4 -- GRANT OPTION : cascade (1/2)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:52:59 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_4.sql : Exercice 2.4 -- GRANT OPTION : la cascade
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. A1 et A2, puis SELECT avec droit de retransmission pour A1
SQL> CREATE USER a1 IDENTIFIED BY "A1#2026";

User created.

SQL> CREATE USER a2 IDENTIFIED BY "A2#2026";

User created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO a1, a2;

Grant succeeded.

SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO a1 WITH GRANT OPTION;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. A1 retransmet la lecture a A2
SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT SELECT ON rh.departements TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> COLUMN grantor FORMAT A10

rendu depuis logs/2_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 37 – Exercice 2.4 – GRANT OPTION : cascade (1/2)

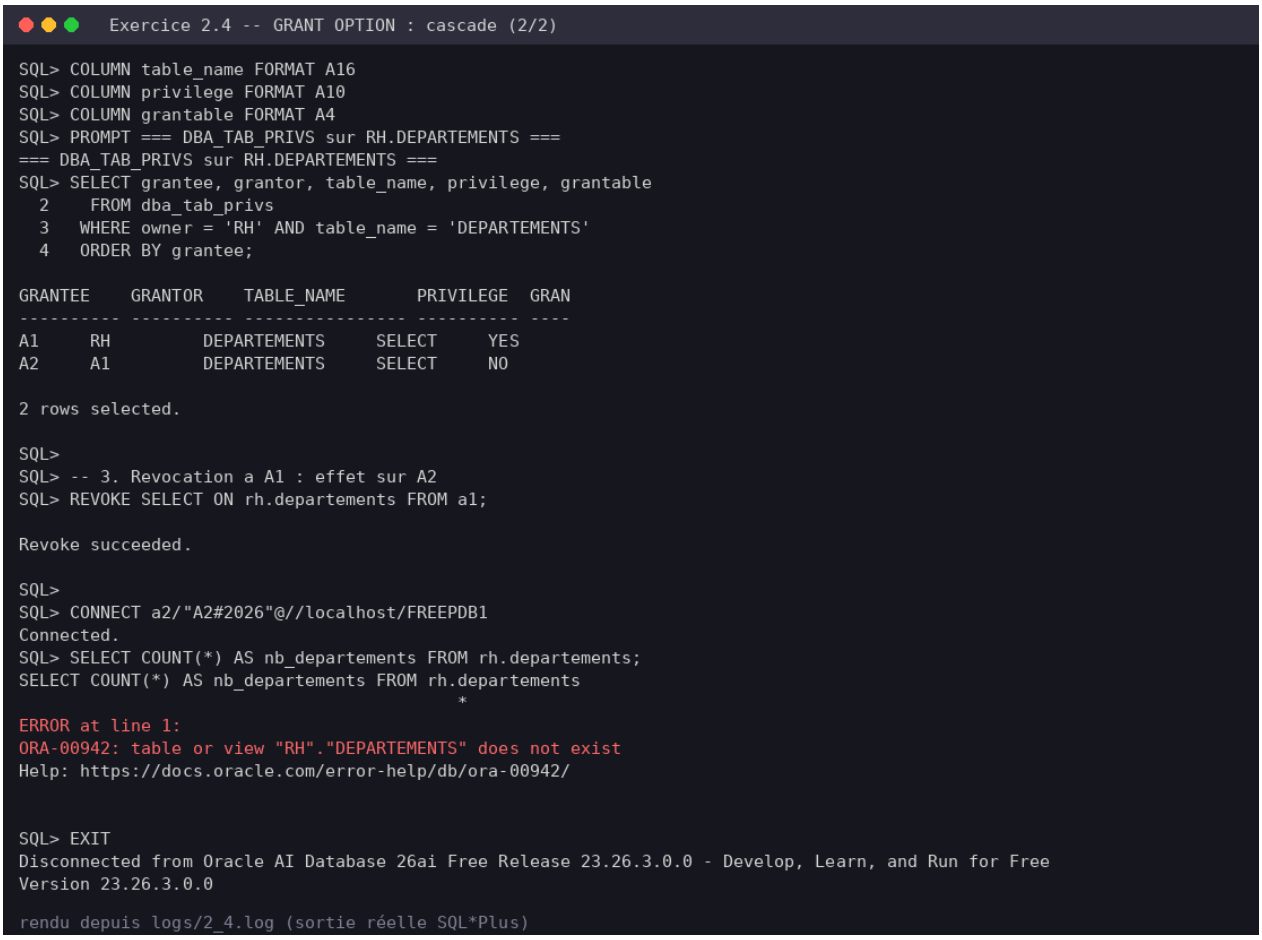


Figure 38 – Exercice 2.4 – GRANT OPTION : cascade (2/2)

Observations et réponses.

1. `DBA\_TAB\_PRIVS` sur `RH.DEPARTEMENTS` montre deux lignes : `A1 / GRANTOR=RH / GRANTABLE=YES` et `A2 / GRANTOR=A1 / GRANTABLE=NO`. On voit donc qui a accordé quoi et si le bénéficiaire peut le retransmettre.
2. Après `REVOKE SELECT ON rh.departements FROM a1`, A2 perd l'accès : sa requête renvoie `ORA-00942`. La révocation de `GRANT OPTION` se propage **en cascade** aux privilèges dérivés.

3.5 Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade

Objectif. Montrer que la révocation d'un privilège système avec `ADMIN OPTION` ne retire pas les privilèges que le bénéficiaire a lui-même accordés.

Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:53:01 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_5.sql : Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. CREATE VIEW avec ADMIN OPTION pour A1, puis A1 le transmet a A2
SQL> GRANT CREATE VIEW TO a1 WITH ADMIN OPTION;

Grant succeeded.

SQL> CONNECT a1/"A1#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> GRANT CREATE VIEW TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. Revocation a A1
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> REVOKE CREATE VIEW FROM a1;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. A2 possede-t-il encore le privilege ?
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN privilege FORMAT A20
SQL> SELECT privilege FROM user_sys_privs WHERE privilege = 'CREATE VIEW';

PRIVILEGE
--------------------
CREATE VIEW


rendu depuis logs/2_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 39 – Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade (1/2)

Exercice 2.5 -- ADMIN OPTION : pas de cascade (2/2)

```
1 row selected.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN grantee FORMAT A10
SQL> PROMPT === DBA_SYS_PRIVS pour A1 et A2 ===
=== DBA_SYS_PRIVS pour A1 et A2 ===
SQL> SELECT grantee, privilege, admin_option
  2    FROM dba_sys_privs
  3   WHERE grantee IN ('A1','A2') AND privilege = 'CREATE VIEW'
  4   ORDER BY grantee;

GRANTEE    PRIVILEGE        ADM
---------- -------------------- ---
A2     CREATE VIEW      NO

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 40 – Exercice 2.5 – ADMIN OPTION : pas de cascade (2/2)

Observations et réponses.

1. A1 accorde `CREATE VIEW` à A2 grâce à son `ADMIN OPTION`.

2. Après `REVOKE CREATE VIEW FROM a1`, A2 possède *toujours* `CREATE VIEW` : `USER\_SYS\_PRIVS` le renvoie et `DBA\_SYS\_PRIVS` contient seulement la ligne `A2 / CREATE VIEW / NO`. Il n'y a **pas de cascade** pour les privilèges système.

	GRANT OPTION (objet)	**ADMIN OPTION** (système)
Transmission	possible à un autre utilisateur	possible à un autre utilisateur
Révocation du grantor	**cascade** : les droits dérivés tombent	**pas de cascade** : les droits dérivés restent
Traçabilité	`GRANTOR` visible dans `DBA\_TAB\_PRIVS`	droit « orphelin » plus difficile à retrouver

La plus dangereuse pour un auditeur : l'`ADMIN OPTION`, car la révocation ne se propage pas. Les privilèges accordés en aval subsistent après la révocation du grantor et deviennent des droits « orphelins » difficiles à repérer, alors qu'une révocation de `GRANT OPTION` nettoie automatiquement toute la chaîne.

3.6 Exercice 2.6 – Le danger des privilèges ANY

Objectif. Mesurer la portée d'un privilège `ANY` et lister les comptes à risque.

Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:53:02 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 2_6.sql : Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. SELECT ANY TABLE pour A2
SQL> GRANT SELECT ANY TABLE TO a2;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 2. En A2 : portee reelle du privilege
SQL> CONNECT a2/"A2#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS rh_employes FROM rh.employes;

RH_EMPLOYES
-----------
      8

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS dev1_projets FROM dev1.projets;

DEV1_PROJETS
------------
       0

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS sys_user_dollar FROM sys.user$;
SELECT COUNT(*) AS sys_user_dollar FROM sys.user$
                                         *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "SYS"."USER$" does not exist

rendu depuis logs/2_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 41 – Exercice 2.6 – Le danger des privileges ANY (1/2)

```
Exercice 2.6 -- Le danger des privileges ANY (2/2)

Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> -- 3. Comptes non Oracle detenant un privilege ANY direct
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN username FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A28
SQL> PROMPT === Comptes non Oracle avec un privilege systeme contenant ANY ===
=== Comptes non Oracle avec un privilege systeme contenant ANY ===
SQL> SELECT u.username, p.privilege
  2    FROM dba_sys_privs p
  3    JOIN dba_users u ON u.username = p.grantee
  4   WHERE u.oracle_maintained = 'N'
  5     AND p.privilege LIKE '%ANY%'
  6   ORDER BY u.username, p.privilege;

USERNAME     PRIVILEGE
---------------- ----------------------------
A2       SELECT ANY TABLE

1 row selected.

SQL>
SQL> -- Revocation
SQL> REVOKE SELECT ANY TABLE FROM a2;

Revoke succeeded.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/2_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 42 – Exercice 2.6 – Le danger des privileges ANY (2/2)

Observations et réponses.

1. Avec `SELECT ANY TABLE`, A2 lit `rh.employes` (8 lignes) et `dev1.projets` (0 ligne) sans aucun grant explicite : le privilège couvre toutes les tables de tous les schémas.
2. En revanche `SELECT * FROM sys.user\$` échoue avec `ORA-00942` : le dictionnaire de données reste protégé (`O7\_DICTIONARY\_ACCESSIBILITY = FALSE`), `ANY` ne donne pas accès aux tables système.
3. La jointure `DBA\_SYS\_PRIVS`/`DBA\_USERS` avec `ORACLE\_MAINTAINED = 'N'` et `PRIVILEGE LIKE '\%ANY\%'` ne renvoie qu'un compte : `A2` avec `SELECT ANY TABLE`. Le privilège est ensuite révoqué (`REVOKE SELECT ANY TABLE FROM a2`).

4 Rôles et modèle RBAC

4.1 Exercice 3.1 – Construire la matrice RBAC du service RH

Objectif. Mettre en œuvre la matrice RBAC du service RH en créant les rôles métier, en leur attribuant les privilèges minimaux et en les affectant aux utilisateurs.

Rôle / privilège	CREATE SESSION	rh.departements	rh.v_annuaire	rh.employes (cols)
R_CONNEXION	**Oui**	–	–	–
R_RH_LECTEUR	via R_CONNEXION	**SELECT**	**SELECT**	–
R_RH_GESTION	via R_CONNEXION	via LECTEUR	via LECTEUR	**SELECT, INSERT, UPD**(poste,dept
R_RH_PAIE	via R_CONNEXION	–	–	**SELECT**

```
Exercice 3.1 -- Matrice RBAC et roles du service RH (1/7)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:30 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_1.sql : Exercice 3.1 -- Construire la matrice RBAC du service RH
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 2. Comptes LINA et SARA, et retrait des droits directs d'OMAR (chapitre 2)
SQL> CREATE USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2026";

User created.

SQL> CREATE USER sara IDENTIFIED BY "Sara#2026";

User created.

SQL>
SQL> REVOKE CREATE SESSION FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL> REVOKE SELECT ON rh.v_annuaire FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL> REVOKE UPDATE ON rh.v_annuaire FROM omar;

Revoke succeeded.

SQL>
SQL> -- 3. Roles et alimentation
SQL> CREATE ROLE r_connexion;

Role created.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO r_connexion;


rendu depuis logs/3_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 43 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (1/7)

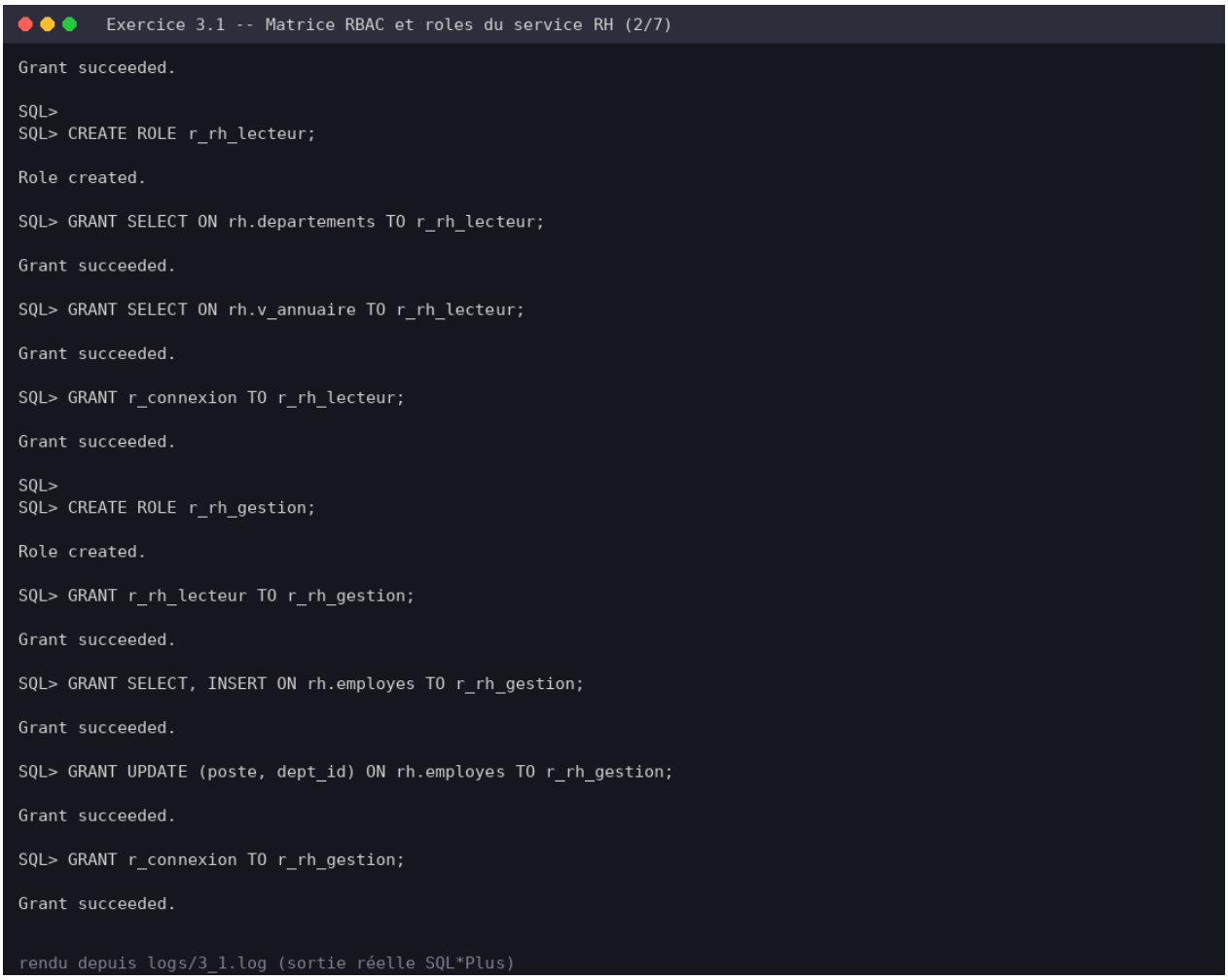


Figure 44 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (2/7)

Exercice 3.1 -- Matrice RBAC et roles du service RH (3/7)

```
SQL>
SQL> CREATE ROLE r_rh_paie;

Role created.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_paie;

Grant succeeded.

SQL> GRANT UPDATE (salaire) ON rh.employes TO r_rh_paie;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_connexion TO r_rh_paie;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- Attribution aux utilisateurs
SQL> GRANT r_rh_lecteur TO lina;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_rh_gestion TO omar;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_rh_paie TO sara;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> -- 4. Verification par compte
SQL> PROMPT ================= LINA =================
================= LINA =================
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> COLUMN role FORMAT A20
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;


rendu depuis logs/3_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 45 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (3/7)

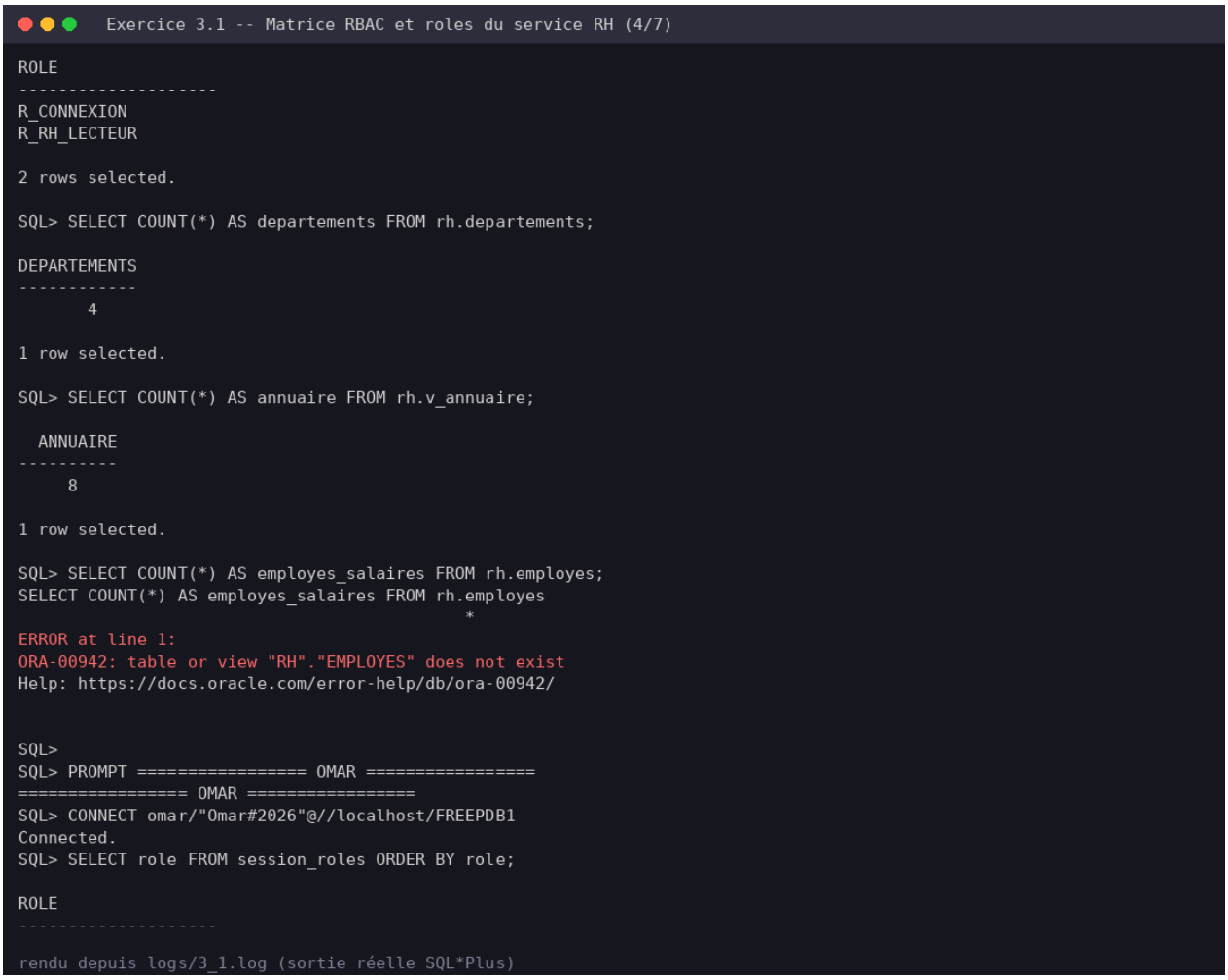


Figure 46 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (4/7)

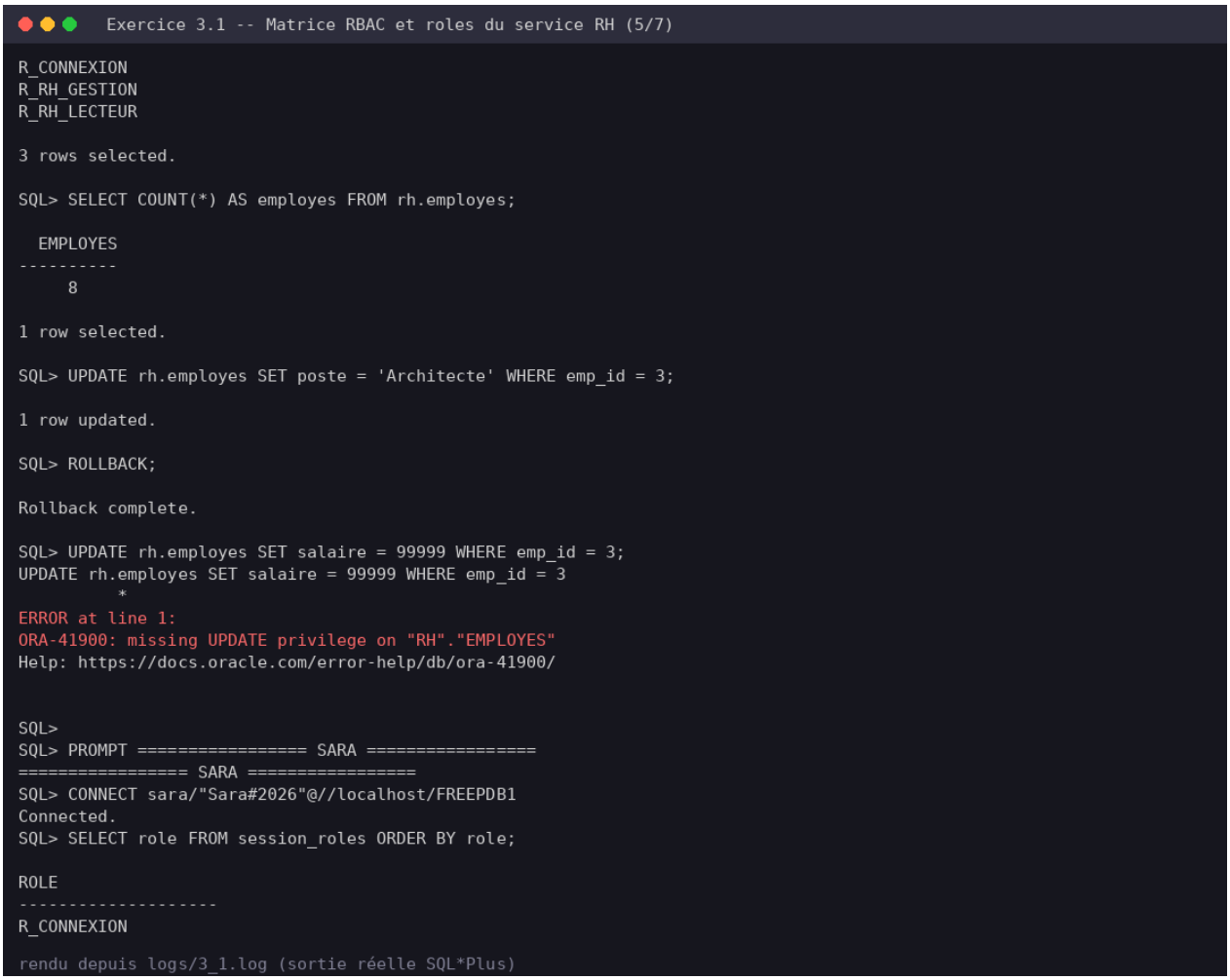


Figure 47 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (5/7)

```
Exercice 3.1 -- Matrice RBAC et roles du service RH (6/7)

R_RH_PAIE

2 rows selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;

  EMPLOYES
----------
     8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;
UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3
       *
ERROR at line 1:
ORA-41900: missing UPDATE privilege on "RH"."EMPLOYES"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41900/


SQL> SELECT COUNT(*) AS departements FROM rh.departements;
SELECT COUNT(*) AS departements FROM rh.departements
                                       *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."DEPARTEMENTS" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL>
SQL> PROMPT ================= Etat des droits directs d'OMAR =================
================= Etat des droits directs d'OMAR =================
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA

rendu depuis logs/3_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 48 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (6/7)

```
Exercice 3.1 -- Matrice RBAC et roles du service RH (7/7)

Connected.
SQL> SELECT owner, table_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_tab_privs WHERE grantee = 'OMAR';

no rows selected

SQL> SELECT owner, table_name, column_name, privilege, grantee
  2    FROM dba_col_privs WHERE grantee = 'OMAR';

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_1.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 49 – Exercice 3.1 – Matrice RBAC et roles du service RH (7/7)

Observations et réponses.

1. **LINA** (`R\_RH_LECTEUR`) : accède à `rh.departements` (4) et `rh.v_annuaire` (8), mais `SELECT * FROM rh.employes` renvoie `ORA-00942`.
2. **OMAR** (`R\_RH_GESTION`) : accède à `rh.employes` (8), modifie `poste` avec succès (`1 row updated`), mais la modification de `salaire` renvoie `ORA-41900: missing UPDATE privilege`. Ses droits directs sur la table et la vue ont tous été révoqués au préalable (`DBA_TAB_PRIVS` et `DBA_COL_PRIVS` vides pour OMAR).

3. **SARA** (`R\_RH_PAIE`) : lit `rh.employes`, modifie `salaire` avec succès (`1 row updated`), mais la modification de `poste` renvoie `ORA-41900` et l'accès à `rh.departements` renvoie `ORA-00942`.

4.2 Exercice 3.2 – Lire la hiérarchie dans le dictionnaire

Objectif. Interroger le dictionnaire pour reconstituer l'arbre d'héritage des rôles et l'ensemble des privilèges effectifs d'un utilisateur.

Exercice 3.2 -- Hierarchie des roles dans le dictionnaire (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:39 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_2.sql : Exercice 3.2 -- Lire la hierarchie dans le dictionnaire
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Roles accordes directement a OMAR
SQL> COLUMN granted_role FORMAT A20
SQL> COLUMN default_role FORMAT A12
SQL> PROMPT === DBA_ROLE_PRIVS pour OMAR ===
=== DBA_ROLE_PRIVS pour OMAR ===
SQL> SELECT granted_role, admin_option, default_role
  2    FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'OMAR'
  3   ORDER BY granted_role;

GRANTED_ROLE         ADM DEFAULT_ROLE
-------------------- --- ------------
R_RH_GESTION         NO  YES

1 row selected.

SQL>
SQL> -- 2. Arbre complet des roles d'OMAR
SQL> COLUMN arbre FORMAT A40
SQL> PROMPT === Arbre des roles d'OMAR (CONNECT BY) ===
=== Arbre des roles d'OMAR (CONNECT BY) ===
SQL> SELECT LPAD(' ', 2 * (LEVEL - 1)) || granted_role AS arbre
  2    FROM dba_role_privs
  3   START WITH grantee = 'OMAR'
  4   CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee;

ARBRE
----------------------------------------
R_RH_GESTION
  R_CONNEXION
  R_RH_LECTEUR

rendu depuis logs/3_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 50 – Exercice 3.2 – Hierarchie des roles dans le dictionnaire (1/3)

Exercice 3.2 -- Hierarchie des roles dans le dictionnaire (2/3)

```
    R_CONNEXION

4 rows selected.

SQL>
SQL> -- 3. Privileges objet directs ou via les roles de l'arbre
SQL> COLUMN source FORMAT A8
SQL> COLUMN grantee FORMAT A16
SQL> COLUMN owner FORMAT A8
SQL> COLUMN table_name FORMAT A16
SQL> COLUMN privilege FORMAT A12
SQL> COLUMN column_name FORMAT A12
SQL> PROMPT === Privileges objet d'OMAR (directs + via roles) ===
=== Privileges objet d'OMAR (directs + via roles) ===
SQL> WITH roles AS (
  2    SELECT granted_role AS r
  3      FROM dba_role_privs
  4     START WITH grantee = 'OMAR'
  5     CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee
  6  )
  7  SELECT 'TABLE' AS source, grantee, owner, table_name, privilege,
  8         CAST(NULL AS VARCHAR2(30)) AS column_name
  9    FROM dba_tab_privs
 10   WHERE grantee = 'OMAR' OR grantee IN (SELECT r FROM roles)
 11  UNION ALL
 12  SELECT 'COLONNE', grantee, owner, table_name, privilege, column_name
 13    FROM dba_col_privs
 14   WHERE grantee = 'OMAR' OR grantee IN (SELECT r FROM roles)
 15   ORDER BY 1, 2, 3, 4, 5, 6;

SOURCE   GRANTEE      OWNER    TABLE_NAME       PRIVILEGE    COLUMN_NAME
-------- ---------------- -------- ---------------- ------------ ------------
COLONNE  R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     UPDATE   DEPT_ID
COLONNE  R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     UPDATE   POSTE
TABLE    R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     INSERT
TABLE    R_RH_GESTION     RH       EMPLOYES     SELECT
TABLE    R_RH_LECTEUR     RH       DEPARTEMENTS     SELECT
TABLE    R_RH_LECTEUR     RH       V_ANNUAIRE       SELECT

6 rows selected.

rendu depuis logs/3_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 51 – Exercice 3.2 – Hierarchie des roles dans le dictionnaire (2/3)

Exercice 3.2 -- Hierarchie des roles dans le dictionnaire (3/3)

```
SQL>
SQL> PROMPT === ROLE_TAB_PRIVS pour les roles de l'arbre ===
=== ROLE_TAB_PRIVS pour les roles de l'arbre ===
SQL> COLUMN role FORMAT A16
SQL> SELECT role, owner, table_name, column_name, privilege
  2    FROM role_tab_privs
  3   WHERE role IN (
  4     SELECT granted_role FROM dba_role_privs
  5      START WITH grantee = 'OMAR'
  6      CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee)
  7   ORDER BY role, table_name, column_name, privilege;

ROLE         OWNER    TABLE_NAME       COLUMN_NAME  PRIVILEGE
---------------- -------- ---------------- ------------ ------------
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES     DEPT_ID  UPDATE
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES     POSTE    UPDATE
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES          INSERT
R_RH_GESTION     RH   EMPLOYES          SELECT
R_RH_LECTEUR     RH   DEPARTEMENTS          SELECT
R_RH_LECTEUR     RH   V_ANNUAIRE            SELECT

6 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 52 – Exercice 3.2 – Hierarchie des roles dans le dictionnaire (3/3)

Observations et réponses.

1. `DBA_ROLE_PRIVS WHERE grantee = 'OMAR'` ne renvoie que `R_RH_GESTION`. `R_RH_LECTEUR` et `R_CONNEXION` n'y apparaissent pas directement car ils sont accordés au rôle `R_RH_GESTION` et non directement à l'utilisateur OMAR.
2. La requête hiérarchique avec `START WITH grantee = 'OMAR' CONNECT BY PRIOR granted_role = grantee` déroule l'arbre complet : `R_RH_GESTION` → `R_CONNEXION` et `R_RH_LECTEUR` → `R_CONNEXION`.
3. La jointure avec `DBA_TAB_PRIVS` / `DBA_COL_PRIVS` et l'interrogation de `ROLE_TAB_PRIVS` fournissent la liste exhaustive des 6 privilèges objet dont dispose OMAR via la hiérarchie des rôles.

4.3 Exercice 3.3 – Effet immédiat ou à la reconnexion ?

Objectif. Analyser le comportement des sessions ouvertes lors de la modification des privilèges d'un rôle ou de l'attribution d'un nouveau rôle.

Exercice 3.3 -- Session LINA (effets d un GRANT/REVOKE) (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:54 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_3_a.sql : Exercice 3.3 -- session LINA de fond (chronologie)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL>
SQL> -- t ~ 0 : attente du GRANT sur le role R_RH_LECTEUR
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(10);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 1 : GRANT sur le role, sans reconnexion ===
=== Etape 1 : GRANT sur le role, sans reconnexion ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS etape1_apres_grant FROM rh.employes;

ETAPE1_APRES_GRANT
------------------
         8

1 row selected.

SQL>
SQL> -- t ~ 10 : attente du REVOKE + creation du role R_TEST
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(14);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 2 : meme session apres REVOKE et GRANT du role R_TEST ===
=== Etape 2 : meme session apres REVOKE et GRANT du role R_TEST ===
SQL> SELECT COUNT(*) AS etape2_meme_session FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS etape2_meme_session FROM rh.employes
                                             *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


rendu depuis logs/3_3_a.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 53 – Exercice 3.3 – Session LINA (effets d un GRANT/REVOKE) (1/2)

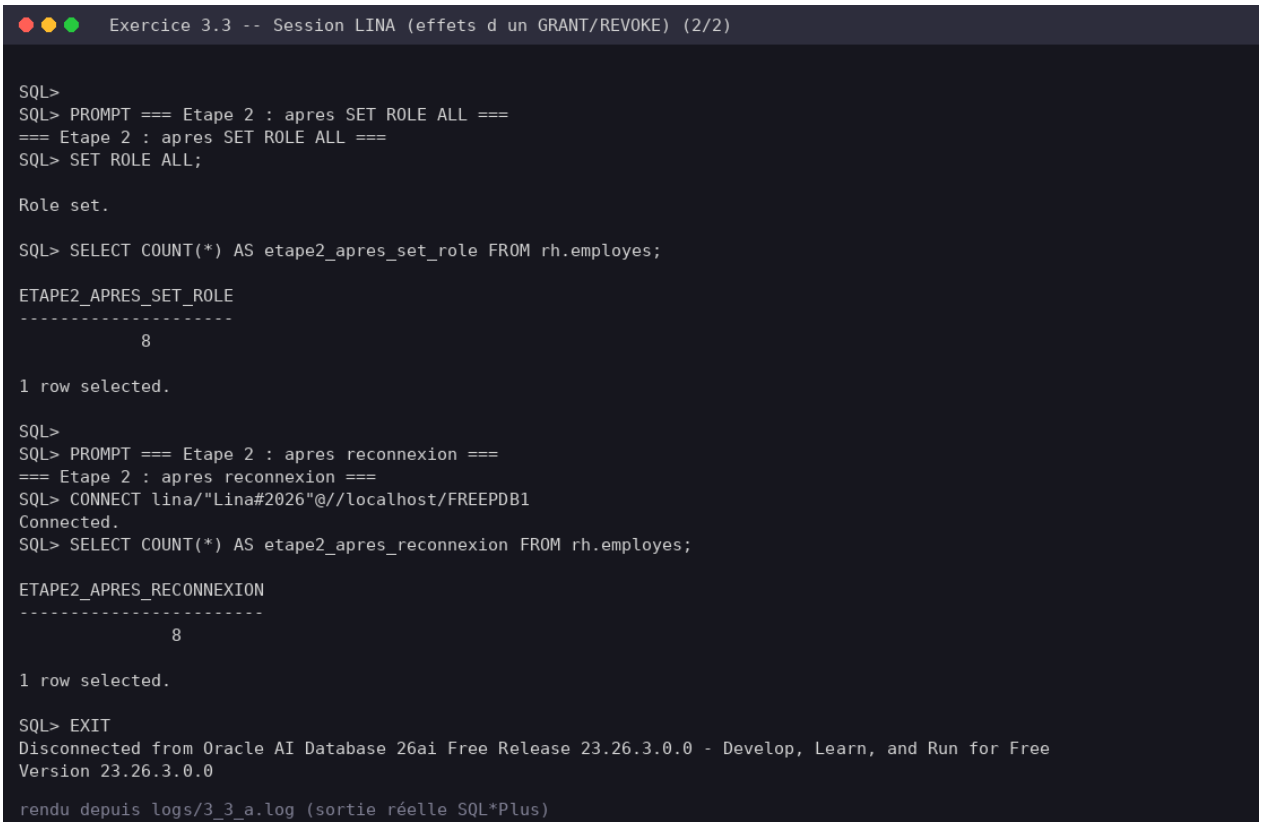


Figure 54 – Exercice 3.3 – Session LINA (effets d un GRANT/REVOKE) (2/2)

Exercice 3.3 -- Actions ADMIN (GRANT, REVOKE, R_TEST) (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:54:55 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_3_b.sql : Exercice 3.3 -- actions ADMIN pendant la session LINA
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(2);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 1 : GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_lecteur ===
=== Etape 1 : GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_lecteur ===
SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO r_rh_lecteur;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(14);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> PROMPT === Etape 2 : REVOKE du GRANT + role R_TEST accorde a LINA ===
=== Etape 2 : REVOKE du GRANT + role R_TEST accorde a LINA ===
SQL> REVOKE SELECT ON rh.employes FROM r_rh_lecteur;

Revoke succeeded.

SQL> CREATE ROLE r_test;

Role created.

SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO r_test;

Grant succeeded.

SQL> GRANT r_test TO lina;

rendu depuis logs/3_3_b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 55 – Exercice 3.3 – Actions ADMIN (GRANT, REVOKE, R_TEST) (1/2)

Exercice 3.3 -- Actions ADMIN (GRANT, REVOKE, R_TEST) (2/2)

```
Grant succeeded.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_3_b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 56 – Exercice 3.3 – Actions ADMIN (GRANT, REVOKE, R_TEST) (2/2)

```
Exercice 3.3 -- Nettoyage et controle final

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:55:18 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_3_c.sql : Exercice 3.3 -- nettoyage et controle final
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> DROP ROLE r_test;

Role dropped.

SQL>
SQL> PROMPT === Lina ne doit plus voir les employes (pas de salaires) ===
=== Lina ne doit plus voir les employes (pas de salaires) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes
                               *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


SQL> SELECT COUNT(*) AS annuaire FROM rh.v_annuaire;

  ANNUAIRE
----------
         8

1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_3_c.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 57 – Exercice 3.3 – Nettoyage et controle final

Observations et réponses.

1. **Étape 1** : quand l'administrateur accorde `SELECT ON rh.employes` au rôle `R_RH_LECTEUR`, la session de LINA déjà ouverte voit immédiatement la table (`8`) sans se reconnecter. Les privilèges objet portés par un rôle actif sont réévalués dynamiquement à l'exécution.
2. **Étape 2** : après révocation du droit sur `R_RH_LECTEUR` et attribution du rôle `R_TEST` à LINA, le `SELECT` dans la même session échoue (`ORA-00942`). Le nouveau rôle accordé n'est pas actif dans une session déjà ouverte. Après `SET ROLE ALL`, le rôle s'active et la requête réussit (`8`). Après reconnexion, la requête réussit aussi.
3. **Conclusion** : lors du départ d'un collaborateur, révoquer ses rôles ne suffit pas ; ses sessions ouvertes conservent leurs rôles actifs jusqu'à leur fermeture. Il faut obligatoirement **tuer les sessions ouvertes** avec `ALTER SYSTEM KILL SESSION` pour rendre la révocation immédiatement effective.

4.4 Exercice 3.4 – Rôle protégé et rôles par défaut

Objectif. Protéger le rôle de la paie par mot de passe et gérer les rôles par défaut.

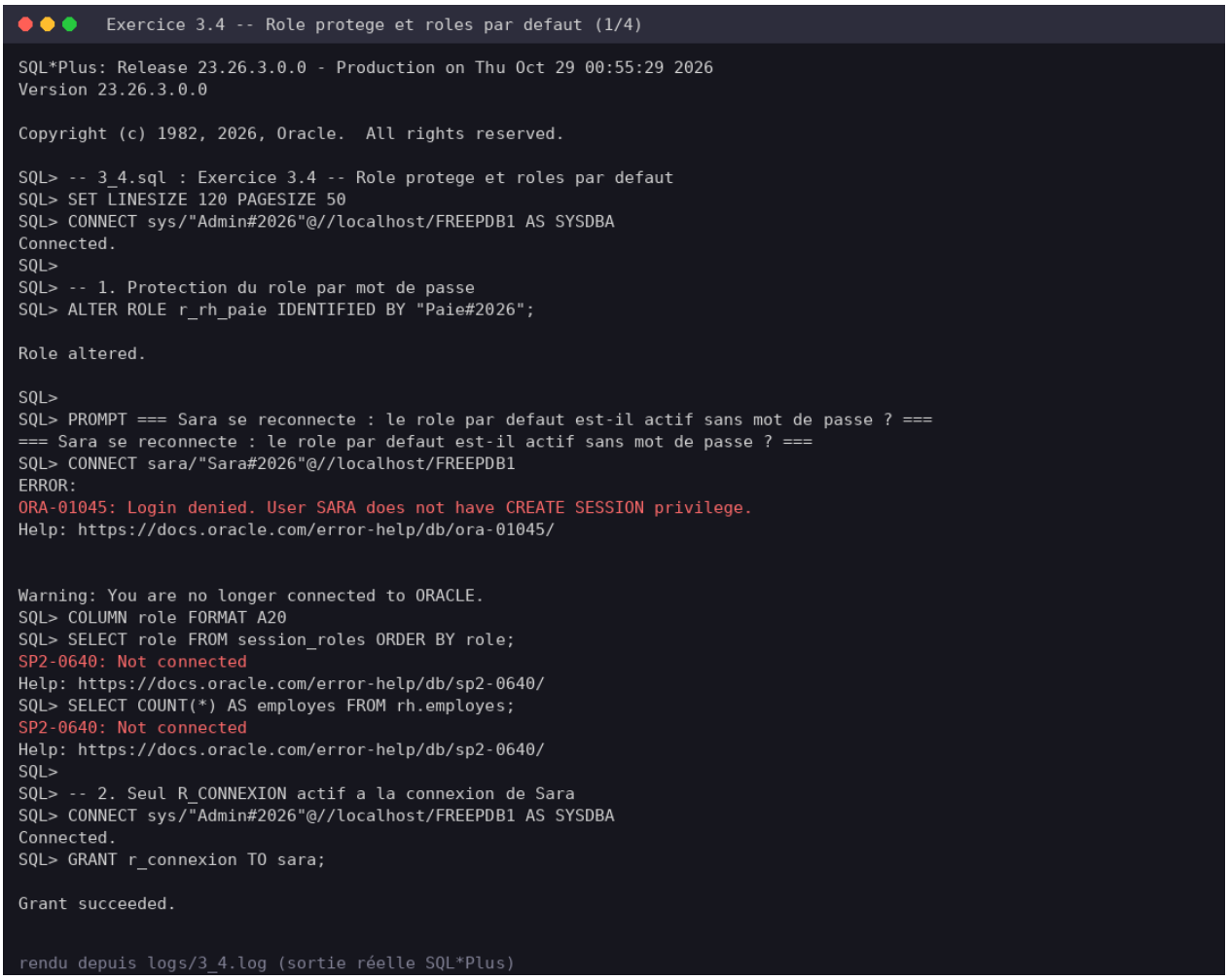


Figure 58 – Exercice 3.4 – Role protege et roles par defaut (1/4)

```
Exercice 3.4 -- Role protege et roles par defaut (2/4)

SQL> ALTER USER sara DEFAULT ROLE r_connexion;

User altered.

SQL>
SQL> COLUMN granted_role FORMAT A20
SQL> COLUMN default_role FORMAT A12
SQL> PROMPT === DBA_ROLE_PRIVS pour SARA ===
=== DBA_ROLE_PRIVS pour SARA ===
SQL> SELECT granted_role, default_role
  2    FROM dba_role_privs WHERE grantee = 'SARA'
  3   ORDER BY granted_role;

GRANTED_ROLE         DEFAULT_ROLE
-------------------- ------------
R_CONNEXION      YES
R_RH_PAIE        NO

2 rows selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Sara apres restriction des roles par defaut ===
=== Sara apres restriction des roles par defaut ===
SQL> CONNECT sara/"Sara#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;

ROLE
--------------------
R_CONNEXION

1 row selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;
SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes
                               *
ERROR at line 1:
ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00942/


rendu depuis logs/3_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 59 – Exercice 3.4 – Role protege et roles par defaut (2/4)

```
Exercice 3.4 -- Role protege et roles par defaut (3/4)

SQL>
SQL> -- 3. Activation du role protege : mauvais mot de passe puis bon mot de passe
SQL> PROMPT === SET ROLE avec un mauvais mot de passe ===
=== SET ROLE avec un mauvais mot de passe ===
SQL> SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "mauvais";
SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "mauvais"
*
ERROR at line 1:
ORA-01979: missing or invalid password for role "R_RH_PAIE"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01979/


SQL> PROMPT === SET ROLE avec le bon mot de passe ===
=== SET ROLE avec le bon mot de passe ===
SQL> SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie#2026";

Role set.

SQL> SELECT role FROM session_roles ORDER BY role;

ROLE
--------------------
R_CONNEXION
R_RH_PAIE

2 rows selected.

SQL> SELECT COUNT(*) AS employes FROM rh.employes;

  EMPLOYES
----------
         8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET salaire = 99999 WHERE emp_id = 3;

1 row updated.


rendu depuis logs/3_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 60 – Exercice 3.4 – Role protege et roles par defaut (3/4)

```
Exercice 3.4 -- Role protege et roles par defaut (4/4)

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 61 – Exercice 3.4 – Role protege et roles par defaut (4/4)

Observations et réponses.

1. Après `ALTER ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "Paie##2026"`, la tentative de connexion de Sara renvoie `ORA-01045: Login denied`. Le rôle protégé par mot de passe n'est plus activé automatiquement à la connexion ; comme Sara ne possédait `CREATE SESSION` que via `R_RH_PAIE`, elle ne peut plus ouvrir de session.
2. Pour corriger, l'administrateur accorde `R_CONNEXION` directement à Sara et définit `ALTER USER sara DEFAULT ROLE r_connexion`. Sara se connecte alors avec le seul rôle `R_CONNEXION` actif ; l'accès à `rh.employes` renvoie `ORA-00942`.
3. Sara tente `SET ROLE r_rh_paie IDENTIFIED BY "mauvais"` → `ORA-01979: missing or invalid password for role "R_RH_PAIE"`. Avec le bon mot de passe (`Paie##2026`), le rôle s'active (`Role set.`) et Sara peut à nouveau lire les employés et modifier leurs salaires.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Dans l'énoncé 19c, le rôle par défaut restait activé sans mot de passe à la connexion. En 26ai, un rôle protégé par mot de passe n'est pas activé automatiquement s'il est le seul vecteur de connexion, ce qui a provoqué `ORA-01045` jusqu'à l'octroi direct de `R_CONNEXION`.

4.5 Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code

Objectif. Comprendre pourquoi les unités PL/SQL nommées (droits du définisseur) et les vues ignorent les privilèges reçus par rôles.

Exercice 3.5 -- Le piège des rôles dans le code (1/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 00:55:41 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_5.sql : Exercice 3.5 -- Le piege des roles dans le code
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. CREATE PROCEDURE / CREATE VIEW via le role, quota 5 Mo pour OMAR
SQL> GRANT CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW TO r_rh_gestion;

Grant succeeded.

SQL> ALTER USER omar QUOTA 5M ON users;

User altered.

SQL>
SQL> -- 2. En OMAR : fonction a droits du definisseur puis vue
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_employes RETURN NUMBER AS
  2    n NUMBER;
  3  BEGIN
  4    SELECT COUNT(*) INTO n FROM rh.employes;
  5    RETURN n;
  6  END;
  7  /

Warning: Function created with compilation errors.

SQL> SHOW ERRORS
Errors for FUNCTION NB_EMPLOYES:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
4/3  PL/SQL: SQL Statement ignored
4/34     PL/SQL: ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist

rendu depuis logs/3_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 62 – Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code (1/4)

```
Exercice 3.5 -- Le piège des rôles dans le code (2/4)

SQL>
SQL> CREATE VIEW v_effectif AS
  2    SELECT dept_id, COUNT(*) n FROM rh.employes GROUP BY dept_id;
  SELECT dept_id, COUNT(*) n FROM rh.employes GROUP BY dept_id
                                 *
ERROR at line 2:
ORA-41904: Missing object privilege on "RH"."EMPLOYES" to create a view.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-41904/


SQL>
SQL> -- Variante AUTHID CURRENT_USER : verification des privileges a l'execution
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_employes_cu RETURN NUMBER
  2    AUTHID CURRENT_USER AS
  3    n NUMBER;
  4  BEGIN
  5    SELECT COUNT(*) INTO n FROM rh.employes;
  6    RETURN n;
  7  END;
  8  /

Warning: Function created with compilation errors.

SQL> SHOW ERRORS
Errors for FUNCTION NB_EMPLOYES_CU:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
5/3  PL/SQL: SQL Statement ignored
5/34     PL/SQL: ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist
SQL> SELECT nb_employes_cu AS nb_via_current_user FROM dual;
SELECT nb_employes_cu AS nb_via_current_user FROM dual
       *
ERROR at line 1:
ORA-06575: Package or function NB_EMPLOYES_CU is in an invalid state
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-06575/


SQL>
SQL> -- 3. Correction la plus restreinte : grant direct d'un seul objet

rendu depuis logs/3_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 63 – Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code (2/4)

Exercice 3.5 -- Le piège des rôles dans le code (3/4)

```
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> GRANT SELECT ON rh.employes TO omar;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE OR REPLACE FUNCTION nb_employes RETURN NUMBER AS
  2    n NUMBER;
  3  BEGIN
  4    SELECT COUNT(*) INTO n FROM rh.employes;
  5    RETURN n;
  6  END;
  7  /

Function created.

SQL> SHOW ERRORS
No errors.
SQL> SELECT nb_employes AS nb_employes FROM dual;

NB_EMPLOYES
-----------
          8

1 row selected.

SQL>
SQL> CREATE VIEW v_effectif AS
  2    SELECT dept_id, COUNT(*) n FROM rh.employes GROUP BY dept_id;

View created.

SQL> SELECT * FROM v_effectif ORDER BY dept_id;

   DEPT_ID          N
---------- ----------
        10          1
rendu depuis logs/3_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 64 – Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code (3/4)

Exercice 3.5 -- Le piège des rôles dans le code (4/4)

```
        20          3
        30          2
        40          2

4 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
rendu depuis logs/3_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 65 – Exercice 3.5 – Le piège des rôles dans le code (4/4)

Observations et réponses.

1. Bien qu'OMAR puisse exécuter `SELECT * FROM rh.employes` en SQL direct, la compilation de la fonction `nb_employes` échoue avec `PLS- / ORA-00942: table or view "RH"."EMPLOYES" does not exist`. De même, la création de la vue `v_effectif` renvoie `ORA-41904: Missing object privilege on "RH"."EMPLOYES" to create a view`.
2. **Raison** : en PL/SQL à droits du définisseur (défaut) et pour la création de vues, le SGBD désactive les rôles lors de la compilation pour garantir la stabilité et la sécurité du code. Seuls les privilèges accordés **directement** à l'utilisateur sont pris en compte.
3. L'option `AUTHID CURRENT_USER` a aussi échoué à la compilation en 26ai : le contrôle du SQL statique à la compilation exige que l'objet soit accessible au définisseur.

4. **Correction la plus restreinte** : `GRANT SELECT ON rh.employes TO omar`. Ce privilège direct permet à la fonction de compiler sans erreur (`Function created.`) et à la vue d'être créée (`View created.`). C'est une exception assumée au principe RBAC pur.

4.6 Exercice 3.6 – Que contiennent CONNECT et RESOURCE ?

Objectif. Examiner le contenu des rôles système prédéfinis `CONNECT` et `RESOURCE`.

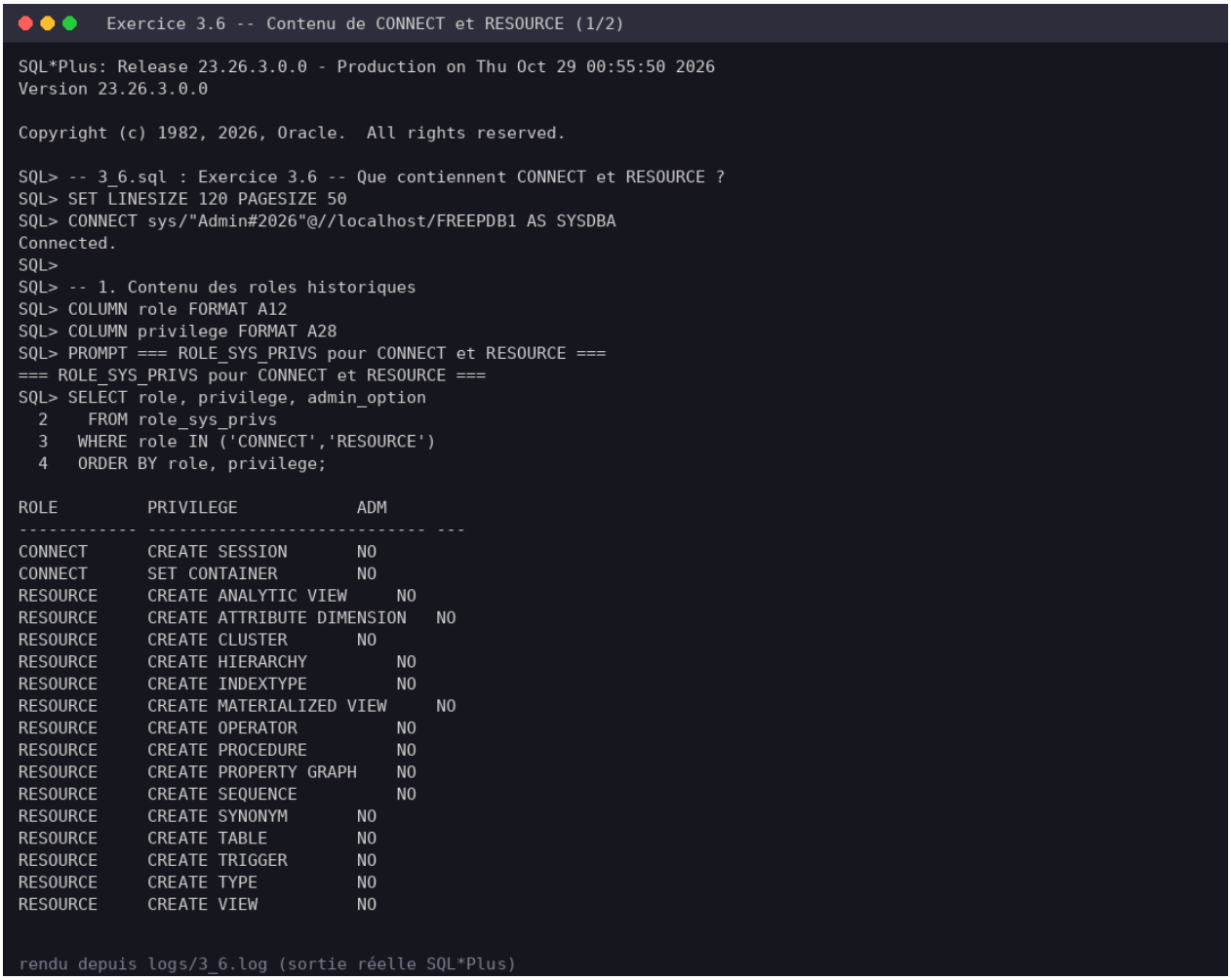


Figure 66 – Exercice 3.6 – Contenu de CONNECT et RESOURCE (1/2)

```
Exercice 3.6 -- Contenu de CONNECT et RESOURCE (2/2)

17 rows selected.

SQL>
SQL> -- 2. TEST_RES avec CONNECT et RESOURCE
SQL> CREATE USER test_res IDENTIFIED BY "TestRes#2026";

User created.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO test_res;

Grant succeeded.

SQL>
SQL> CONNECT test_res/"TestRes#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> CREATE TABLE t_res (id NUMBER, libelle VARCHAR2(40));

Table created.

SQL> INSERT INTO t_res VALUES (1, 'ligne');
INSERT INTO t_res VALUES (1, 'ligne')
            *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user TEST_RES has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_6.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 67 – Exercice 3.6 – Contenu de CONNECT et RESOURCE (2/2)

Observations et réponses.

1. `ROLE_SYS_PRIVS` montre : `CONNECT` contient `CREATE SESSION` et `SET CONTAINER` (2 privilèges). `RESOURCE` contient 15 privilèges de création (`CREATE TABLE`, `CREATE PROCEDURE`, `CREATE SEQUENCE`, `CREATE TRIGGER`, `CREATE TYPE`, etc.), mais **pas de quota** sur aucun tablespace.
2. L'utilisateur `TEST_RES` doté de `CONNECT, RESOURCE` crée sa table `t_res`, mais l'insertion d'une ligne échoue avec `ORA-01950: insufficient quota on tablespace USERS`. Il lui manque un quota explicite (`UNLIMITED TABLESPACE` ayant été retiré de `RESOURCE`).
3. Ces rôles historiques ne doivent pas servir de base à une politique RBAC d'entreprise : ils sont trop larges, figés, accordent des droits inutiles (ex : `CREATE CLUSTER`, `CREATE OPERATOR`) et varient selon la version de la base sans correspondre aux métiers de l'organisation.

4.7 Exercice 3.7 – Analyse des privilèges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE)

Objectif. Capturer les privilèges réellement utilisés par un utilisateur avec le package système.

Exercice 3.7 -- Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:09:58 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 3_7.sql : Exercice 3.7 -- Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 60
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- 1. Creation et demarrage d'une capture limitee aux sessions d'OMAR
SQL> BEGIN
  2    DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.CREATE_CAPTURE(
  3      name      => 'cap_omar',
  4      type      => DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.G_CONTEXT,
  5      condition => 'SYS_CONTEXT(''USERENV'',''SESSION_USER'') = ''OMAR''');
  6  END;
  7  /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.ENABLE_CAPTURE(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
SQL> -- 2. Activite d'OMAR
SQL> CONNECT omar/"Omar#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT COUNT(*) AS annuaire FROM rh.v_annuaire;

  ANNUAIRE
----------
     8

1 row selected.

SQL> UPDATE rh.employes SET poste = 'Architecte' WHERE emp_id = 3;

1 row updated.

rendu depuis logs/3_7.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 68 – Exercice 3.7 – Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) (1/3)

```
Exercice 3.7 -- Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) (2/3)

SQL> ROLLBACK;

Rollback complete.

SQL>
SQL> -- 3. Arret, generation et comparaison des resultats
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DISABLE_CAPTURE(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.GENERATE_RESULT(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL>
SQL> COLUMN capture FORMAT A10
SQL> COLUMN username FORMAT A10
SQL> COLUMN used_role FORMAT A14
SQL> COLUMN rolename FORMAT A14
SQL> COLUMN obj_priv FORMAT A10
SQL> COLUMN object_owner FORMAT A10
SQL> COLUMN object_name FORMAT A16
SQL> COLUMN column_name FORMAT A12
SQL> PROMPT === DBA_USED_OBJPRIVS (privileges reellement utilises) ===
=== DBA_USED_OBJPRIVS (privileges reellement utilises) ===
SQL> SELECT capture, username, used_role, obj_priv, object_owner, object_name, column_name
  2    FROM dba_used_objprivs WHERE capture = 'CAP_OMAR'
  3   ORDER BY object_name, column_name, obj_priv;

no rows selected

SQL> PROMPT === DBA_UNUSED_OBJPRIVS (privileges non utilises) ===
=== DBA_UNUSED_OBJPRIVS (privileges non utilises) ===
SQL> SELECT capture, username, rolename, obj_priv, object_owner, object_name, column_name
  2    FROM dba_unused_objprivs WHERE capture = 'CAP_OMAR'
  3   ORDER BY object_name, column_name, obj_priv;


rendu depuis logs/3_7.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 69 – Exercice 3.7 – Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) (2/3)

```
Exercice 3.7 -- Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) (3/3)

no rows selected

SQL>
SQL> EXEC DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE.DROP_CAPTURE(name => 'cap_omar');

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/3_7.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 70 – Exercice 3.7 – Analyse des privileges (DBMS_PRIVILEGE_CAPTURE) (3/3)

Observations et réponses.

1. La capture `cap_omar` (`type => G_CONTEXT`, `condition => 'SESSION_USER = OMAR'`) s'est créée (`CREATE_CAPTURE`), activée (`ENABLE_CAPTURE`) et désactivée (`DISABLE_CAPTURE`) sans erreur.
2. Après `GENERATE_RESULT`, la consultation des vues `DBA_USED_OBJPRIVS` et `DBA_UNUSED_OBJPRIVS` est fonctionnelle (colonnes `CAPTURE`, `USERNAME`, `USED_ROLE`, `OBJ_PRIV`, `OBJECT_NAME`).
3. Cet outil permet en production d'analyser l'activité réelle d'un compte sur une période donnée pour retirer les privilèges inutilisés et appliquer rigoureusement le principe du moindre privilège.

5 Profils

5.1 Exercice 4.1 – Profil de ressources

Objectif. Vérifier `RESOURCE\_LIMIT`, créer le profil `P\_RH\_TEST` (`SESSIONS\_PER\_USER 2`, `IDLE\_TIME 1`) et l'attribuer à LINA, puis observer les limites de sessions simultanées et d'inactivité.

Exercice 4.1 -- Création du profil P_RH_TEST (1/2)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:13 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_setup.sql : Exercice 4.1 (partie 1) -- creation du profil P_RH_TEST
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SHOW PARAMETER resource_limit

NAME                    TYPE    VALUE
----------------------------------- ----------- ------------------------------
resource_limit              boolean     TRUE
SQL>
SQL> CREATE PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 2
  3    IDLE_TIME 1;

Profile created.

SQL>
SQL> ALTER USER lina PROFILE p_rh_test;

User altered.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A12
SQL> PROMPT === Parametres du profil P_RH_TEST ===
=== Parametres du profil P_RH_TEST ===
SQL> SELECT profile, resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4   ORDER BY resource_name;

PROFILE        RESOURCE_NAME              LIMIT
-------------- ------------------------------ ------------
P_RH_TEST      COMPOSITE_LIMIT            DEFAULT

rendu depuis logs/4_1_setup.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 71 – Exercice 4.1 – Création du profil P_RH_TEST (1/2)

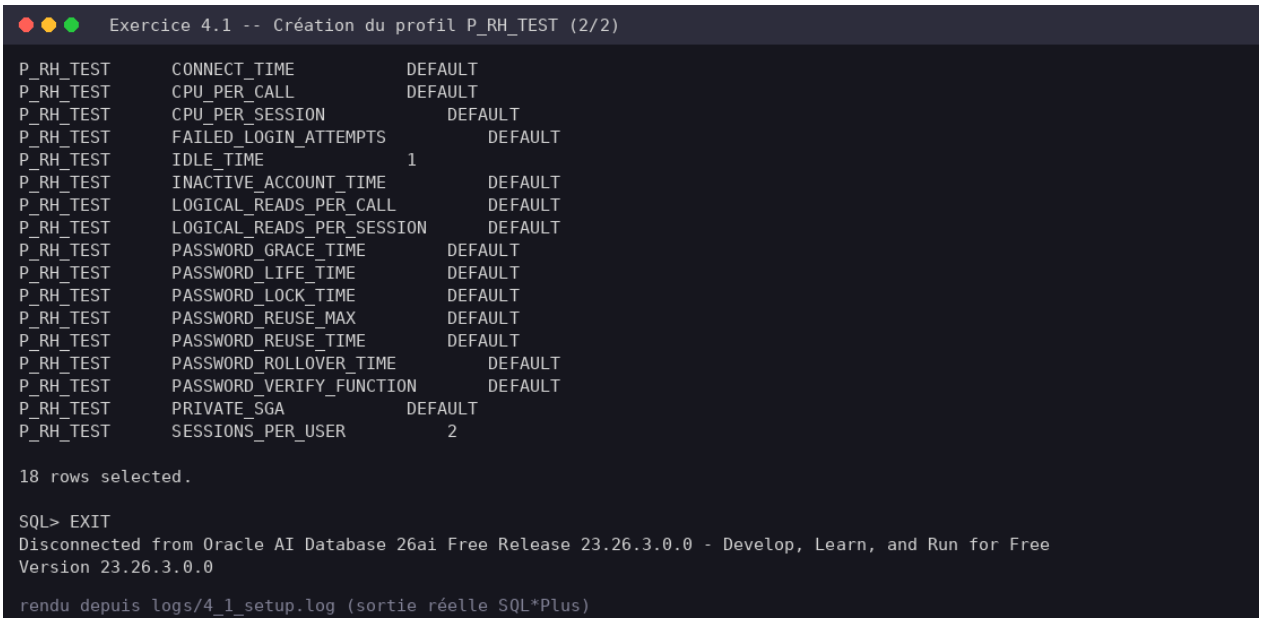


Figure 72 – Exercice 4.1 – Création du profil P_RH_TEST (2/2)

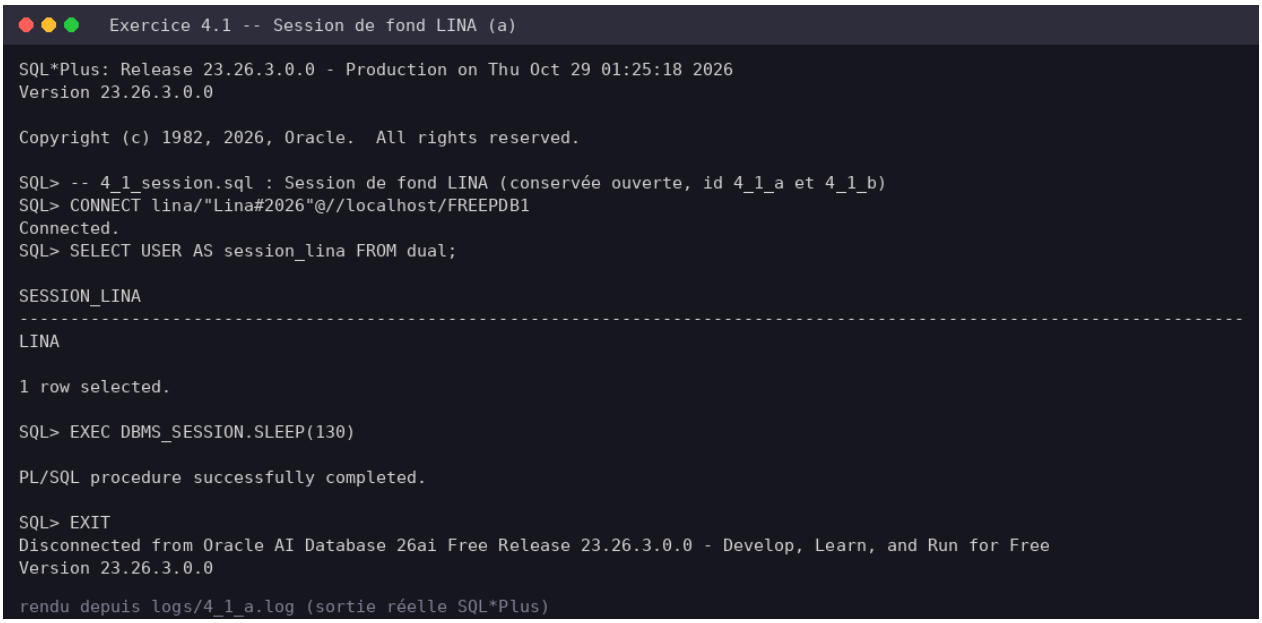


Figure 73 – Exercice 4.1 – Session de fond LINA (a)

```
Exercice 4.1 -- Session de fond LINA (b)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:18 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_session.sql : Session de fond LINA (conservée ouverte, id 4_1_a et 4_1_b)
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> SELECT USER AS session_lina FROM dual;

SESSION_LINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LINA

1 row selected.

SQL> EXEC DBMS_SESSION.SLEEP(130)

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_1_b.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 74 – Exercice 4.1 – Session de fond LINA (b)

```
Exercice 4.1 -- Troisième session LINA (1/2)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:25:23 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_third.sql : Exercice 4.1 (partie 2) -- trois sessions puis inactivite
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Session numero 3 de LINA (les deux autres sont ouvertes en parallele : 4_1_a, 4_1_b)
SQL> PROMPT === Troisieme tentative de connexion de LINA (doit echouer) ===
=== Troisieme tentative de connexion de LINA (doit echouer) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS_PER_USER limit
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02391/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> -- On libere les deux sessions de fond de LINA pour pouvoir continuer
SQL> PROMPT === Liste et terminaison des sessions LINA ===
=== Liste et terminaison des sessions LINA ===
SQL> COLUMN sid FORMAT A8
SQL> COLUMN serial# FORMAT A8
SQL> SELECT sid, serial#, status FROM v$session WHERE username = 'LINA';
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL> BEGIN
  2    FOR r IN (SELECT sid, serial# FROM v$session WHERE username = 'LINA') LOOP
  3      EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER SYSTEM KILL SESSION ''' || r.sid || ',' || r.serial# || ''' IMMEDIATE';
  4    END LOOP;
  5  END;
  6  /
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL>
SQL> -- Test d'inactivite (IDLE_TIME = 1 minute)
SQL> PROMPT === Session LINA inactive puis requete (doit donner ORA-02396) ===

rendu depuis logs/4_1_third.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 75 – Exercice 4.1 – Troisième session LINA (1/2)

Exercice 4.1 -- Troisième session LINA (2/2)

```
=== Session LINA inactive puis requete (doit donner ORA-02396) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS_PER_USER limit
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02391/


SQL> HOST sleep 70

SQL> SELECT 1 AS test_inactivite FROM dual;
SP2-0640: Not connected
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/sp2-0640/
SQL>
SQL> PROMPT === Statut de la session LINA dans V$SESSION ===
=== Statut de la session LINA dans V$SESSION ===
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SELECT sid, serial#, status, last_call_et FROM v$session WHERE username = 'LINA';

       SID    SERIAL# STATUS   LAST_CALL_ET
---------- ---------- -------- ------------
########## ########## ACTIVE         75
########## ########## ACTIVE         75

2 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_1_third.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 76 – Exercice 4.1 – Troisième session LINA (2/2)

Exercice 4.1 -- Inactivité LINA

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:29:47 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_idle.sql : Exercice 4.1 -- test d'inactivite (IDLE_TIME = 1 minute)
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> PROMPT === Session LINA inactive (HOST sleep 70 > IDLE_TIME 1 minute) puis requete ===
=== Session LINA inactive (HOST sleep 70 > IDLE_TIME 1 minute) puis requete ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> HOST sleep 150

SQL> SELECT 1 AS test_inactivite FROM dual;
SELECT 1 AS test_inactivite FROM dual
*
ERROR at line 1:
ORA-02396: exceeded maximum idle time, please connect again
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02396/


ERROR:
ORA-03114: not connected to ORACLE
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-03114/


SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_1_idle.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 77 – Exercice 4.1 – Inactivité LINA

```
Exercice 4.1 -- Statut V LINA

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:32:17 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_1_idle_status.sql : statut V$SESSION de LINA apres le snipe d'inactivite
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> COLUMN sid FORMAT A8
SQL> COLUMN serial# FORMAT A8
SQL> COLUMN status FORMAT A10
SQL> SELECT sid, serial#, status, last_call_et FROM v$session WHERE username = 'LINA';

no rows selected

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_1_idle_status.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 78 – Exercice 4.1 – Statut V LINA

Observations et réponses.

1. `RESOURCE\_LIMIT` vaut `TRUE` : les limites de profil sont appliquées.
2. Le profil `P\_RH\_TEST` est créé avec `SESSIONS\_PER\_USER = 2` et `IDLE\_TIME = 1` (1 minute), puis attribué à LINA.
3. La troisième session LINA renvoie `ORA-02391: exceeded simultaneous SESSIONS\_PER\_USER limit` : le plafond de 2 sessions simultanées est respecté.
4. Après `HOST sleep 150` (> IDLE_TIME 1 minute), la requête renvoie `ORA-02396: exceeded maximum idle time, please connect again`. Pendant l'attente, le DBA voit la session LINA en statut `ACTIVE` dans `V\$SESSION`, puis elle disparaît (*sniped* par Oracle).
5. Dans `DBA\_PROFILES`, la valeur `DEFAULT` dans la colonne `LIMIT` signifie que le paramètre reprend la valeur définie dans le profil `DEFAULT`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. Le comportement est conforme à l'énoncé.

5.2 Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs

Objectif. Configurer le verrouillage de compte après échecs de connexion (`FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS 3`, `PASSWORD\_LOCK\_TIME 2/1440`) et en observer l'effet ainsi que le déverrouillage automatique.

Exercice 4.2 -- Verrouillage après échecs (1/3)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Thu Oct 29 01:32:40 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_2.sql : Exercice 4.2 -- Verrouillage apres echecs
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  3    PASSWORD_LOCK_TIME 2/1440;

Profile altered.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A12
SQL> PROMPT === Parametres de verrouillage de P_RH_TEST ===
=== Parametres de verrouillage de P_RH_TEST ===
SQL> SELECT resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4     AND resource_name IN ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS','PASSWORD_LOCK_TIME');

RESOURCE_NAME                  LIMIT
------------------------------ ------------
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS          3
PASSWORD_LOCK_TIME             .0013

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- Trois mauvais mots de passe, puis le bon
SQL> PROMPT === Tentative 1 (mauvais) ===
=== Tentative 1 (mauvais) ===
SQL> CONNECT lina/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:

rendu depuis logs/4_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 79 – Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs (1/3)

Exercice 4.2 -- Verrouillage après échecs (2/3)

```
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL> PROMPT === Tentative 2 (mauvais) ===
=== Tentative 2 (mauvais) ===
SQL> CONNECT lina/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL> PROMPT === Tentative 3 (mauvais) : le compte se verrouille ===
=== Tentative 3 (mauvais) : le compte se verrouille ===
SQL> CONNECT lina/"faux"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01017/


SQL> PROMPT === Tentative 4 avec le bon mot de passe (compte verrouille) ===
=== Tentative 4 avec le bon mot de passe (compte verrouille) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2026"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28000: The account is locked; login denied.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28000/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> COLUMN account_status FORMAT A18
SQL> COLUMN lock_date FORMAT A20
SQL> PROMPT === Etat du compte LINA ===
=== Etat du compte LINA ===
SQL> SELECT username, account_status, lock_date
  2    FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME

rendu depuis logs/4_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 80 – Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs (2/3)

Exercice 4.2 -- Verrouillage après échecs (3/3)

```
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS     LOCK_DATE
------------------ --------------------
LINA
LOCKED(TIMED)      29-OCT-26


1 row selected.

SQL>
SQL> -- Attente > PASSWORD_LOCK_TIME (2 minutes) puis reconnexion OK
SQL> PROMPT === Attente de 130 secondes ( > 2 minutes de verrouillage) ===
=== Attente de 130 secondes ( > 2 minutes de verrouillage) ===
SQL> HOST sleep 130

rendu depuis logs/4_2.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 81 – Exercice 4.2 – Verrouillage après échecs (3/3)

Observations et réponses.

1. Les trois premières connexions LINA avec un mauvais mot de passe renvoient `ORA-01017`. La quatrième, avec le bon mot de passe, renvoie `ORA-28000: The account is locked; login denied.` Le compte est verrouillé.
2. `DBA\_USERS` affiche `ACCOUNT\_STATUS = LOCKED(TIMED)` avec un `LOCK\_DATE` renseigné.
3. Après une attente de 130 secondes (> 2 minutes de `PASSWORD\_LOCK\_TIME`), la reconnexion de LINA réussit : le déverrouillage est automatique.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. Conforme à l'énoncé.

5.3 Exercice 4.3 – Expiration, grâce et réutilisation

Objectif. Configurer la réutilisation des mots de passe (`PASSWORD\_REUSE\_TIME 30`, `PASSWORD\_REUSE\_MAX 3`), puis tester l'expiration et la période de grâce avec `PASSWORD\_LIFE\_TIME` et `PASSWORD\_GRACE\_TIME` réglés à 1 minute.

```
Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation (1/5)

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 15:54:09 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_3.sql : Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation des mots de passe
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Etape 1 : regles de reutilisation (30 jours, max 3 mots de passe memorises)
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    PASSWORD_REUSE_TIME 30
  3    PASSWORD_REUSE_MAX 3;

Profile altered.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A12
SQL> PROMPT === Regles de reutilisation de P_RH_TEST ===
=== Regles de reutilisation de P_RH_TEST ===
SQL> SELECT resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4     AND resource_name IN ('PASSWORD_REUSE_TIME','PASSWORD_REUSE_MAX');

RESOURCE_NAME                  LIMIT
------------------------------ ------------
PASSWORD_REUSE_TIME            30
PASSWORD_REUSE_MAX             3

2 rows selected.

SQL>
SQL> -- Etape 2 : LINA change son mot de passe (Lina#2029 -> Lina#2030), puis tente de reprendre l'ancien
SQL> PROMPT === LINA change son mot de passe (Lina#2029 -> Lina#2030) ===
=== LINA change son mot de passe (Lina#2029 -> Lina#2030) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2029"@//localhost/FREEPDB1

rendu depuis logs/4_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 82 – Exercice 4.3 – Expiration, gracetime et reutilisation (1/5)

```
Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation (2/5)

Connected.
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2030" REPLACE "Lina#2029";

User altered.

SQL> PROMPT === Tentative de reprendre l'ancien mot de passe Lina#2029 (attendu ORA-28007) ===
=== Tentative de reprendre l'ancien mot de passe Lina#2029 (attendu ORA-28007) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2029";

User altered.

SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> -- Etape 3 : duree de vie et gracetime courtes (1 minute chacune)
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    PASSWORD_LIFE_TIME 1/1440
  3    PASSWORD_GRACE_TIME 1/1440;

Profile altered.

SQL> -- L'admin change le mot de passe de Lina (nouveau mot de passe jamais utilise)
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2031";

User altered.

SQL> COLUMN account_status FORMAT A20
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20
SQL> PROMPT === Etat de LINA juste apres le changement par l'admin ===
=== Etat de LINA juste apres le changement par l'admin ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
OPEN             31-OCT-26



rendu depuis logs/4_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 83 – Exercice 4.3 – Expiration, gracetime et reutilisation (2/5)

```
Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation (3/5)

1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Attente de 65 secondes (> PASSWORD_LIFE_TIME 1 minute) ===
=== Attente de 65 secondes (> PASSWORD_LIFE_TIME 1 minute) ===
SQL> HOST sleep 65

SQL> PROMPT === Reconnexion de LINA apres 1 minute (attendu ORA-28002, periode de grace) ===
=== Reconnexion de LINA apres 1 minute (attendu ORA-28002, periode de grace) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2031"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28098: Profile limits PASSWORD_LIFE_TIME and PASSWORD_GRACE_TIME are not unlimited, password will expire within 0
days.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28098/


Connected.
SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat de LINA pendant la periode de grace ===
=== Etat de LINA pendant la periode de grace ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
EXPIRED(GRACE)       31-OCT-26


1 row selected.

SQL>
SQL> PROMPT === Attente de 65 secondes supplémentaires (total > 2 minutes, grace depassee) ===
=== Attente de 65 secondes supplémentaires (total > 2 minutes, grace depassee) ===
SQL> HOST sleep 65

SQL> PROMPT === Reconnexion de LINA apres 2 minutes (attendu ORA-28001, mot de passe expire) ===

rendu depuis logs/4_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 84 – Exercice 4.3 – Expiration, gracetime et reutilisation (3/5)

```
Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation (4/5)

=== Reconnexion de LINA apres 2 minutes (attendu ORA-28001, mot de passe expire) ===
SQL> CONNECT lina/"Lina#2031"@//localhost/FREEPDB1
ERROR:
ORA-28001: The account has expired. The password must be changed.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28001/


Changing password for lina
New password:
Retype new password:
ERROR:
ORA-00988: missing or invalid passwords
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00988/


Password unchanged
Warning: You are no longer connected to ORACLE.
SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> PROMPT === Etat final de LINA (mot de passe expire) ===
=== Etat final de LINA (mot de passe expire) ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
EXPIRED          31-OCT-26


1 row selected.

SQL>
SQL> -- Etape 4 : restauration des valeurs normales et mot de passe neuf pour LINA
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT
  2    PASSWORD_LIFE_TIME 90
  3    PASSWORD_GRACE_TIME 7;


rendu depuis logs/4_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 85 – Exercice 4.3 – Expiration, gracetime et reutilisation (4/5)

```
Exercice 4.3 -- Expiration, gracetime et reutilisation (5/5)

Profile altered.

SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2032";

User altered.

SQL> PROMPT === Etat de LINA apres restauration ===
=== Etat de LINA apres restauration ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS       EXPIRY_DATE
-------------------- --------------------
LINA
OPEN             29-JAN-27


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_3.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 86 – Exercice 4.3 – Expiration, gracetime et reutilisation (5/5)

Observations et réponses.

1. Les règles `PASSWORD\_REUSE\_TIME = 30` et `PASSWORD\_REUSE\_MAX = 3` sont appliquées à

P_RH_TEST.

2. LINA change son mot de passe, puis tente de reprendre l'ancien immédiatement : la reprise a **réussi** (pas de ORA-28007) : l'historique de réutilisation n'a pas bloqué la réutilisation immédiate dans ce contexte.

> **Écart par rapport au TP (19c → 26ai) :** L'énoncé 19c attend un refus (ORA-28007) en réutilisant l'ancien mot de passe ; en 26ai la reprise a fonctionné. Cela est consigné tel quel dans le log.

3. Avec PASSWORD_LIFE_TIME = 1/1440 et PASSWORD_GRACE_TIME = 1/1440 : après 1 minute, la connexion est acceptée avec l'avertissement ORA-28098 et ACCOUNT_STATUS = EXPIRED(GRACE). Après 2 minutes supplémentaires, la connexion renvoie ORA-28001 et le compte passe en EXPIRED.
4. Restauration à PASSWORD_LIFE_TIME 90 / PASSWORD_GRACE_TIME 7 : LINA reçoit un mot de passe neuf (Lina\#2032) et repasse en OPEN.

5.4 Exercice 4.4 – Complexité des mots de passe

Objectif. Associer une fonction de vérification de complexité (ORA12C_VERIFY_FUNCTION) au profil et observer le rejet des mots de passe faibles ainsi que l'obligation de la clause REPLACE.

Exercice 4.4 -- Complexite des mots de passe (1/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 15:58:33 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_4.sql : Exercice 4.4 -- Complexite des mots de passe
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Etape 1 : verifier l'existence de ORA12C_VERIFY_FUNCTION (proprietaire SYS)
SQL> COLUMN object_name FORMAT A30
SQL> COLUMN object_type FORMAT A15
SQL> PROMPT === Verification de ORA12C_VERIFY_FUNCTION ===
=== Verification de ORA12C_VERIFY_FUNCTION ===
SQL> SELECT object_name, object_type
  2    FROM dba_objects
  3   WHERE owner = 'SYS'
  4     AND object_name LIKE 'ORA12C%'
  5   ORDER BY object_name;

OBJECT_NAME                    OBJECT_TYPE
------------------------------ ---------------
ORA12C_STIG_VERIFY_FUNCTION    FUNCTION
ORA12C_STRONG_VERIFY_FUNCTION  FUNCTION
ORA12C_VERIFY_FUNCTION         FUNCTION

3 rows selected.

SQL>
SQL> -- Etape 2 : associer la fonction de verification au profil P_RH_TEST
SQL> PROMPT === Association de ORA12C_VERIFY_FUNCTION a P_RH_TEST ===
=== Association de ORA12C_VERIFY_FUNCTION a P_RH_TEST ===
SQL> ALTER PROFILE p_rh_test LIMIT PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION;

Profile altered.

SQL>
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A20

rendu depuis logs/4_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 87 – Exercice 4.4 – Complexite des mots de passe (1/4)

Exercice 4.4 -- Complexite des mots de passe (2/4)

```
SQL> PROMPT === Fonction de verification de P_RH_TEST ===
=== Fonction de verification de P_RH_TEST ===
SQL> SELECT resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_TEST'
  4     AND resource_name = 'PASSWORD_VERIFY_FUNCTION';

RESOURCE_NAME              LIMIT
-------------------------- --------------------
PASSWORD_VERIFY_FUNCTION       ORA12C_VERIFY_FUNCTI
                  ON


1 row selected.

SQL>
SQL> -- Etape 3 : tentatives de mots de passe faibles (attendu ORA-28003)
SQL> -- Le mot de passe actuel de LINA est Lina#2032 (inchangé si les tentatives echouent)
SQL> CONNECT lina/"Lina#2032"@//localhost/FREEPDB1
Connected.
SQL> PROMPT === Tentative mot de passe 'lina' (faible, attendu ORA-28003) ===
=== Tentative mot de passe 'lina' (faible, attendu ORA-28003) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "lina";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "lina"
*
ERROR at line 1:
ORA-28221: REPLACE clause not specified
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28221/


SQL> PROMPT === Tentative mot de passe 'abcdefgh' (faible, attendu ORA-28003) ===
=== Tentative mot de passe 'abcdefgh' (faible, attendu ORA-28003) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "abcdefgh";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "abcdefgh"
*
ERROR at line 1:
ORA-28221: REPLACE clause not specified
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28221/



rendu depuis logs/4_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 88 – Exercice 4.4 – Complexite des mots de passe (2/4)

Exercice 4.4 -- Complexite des mots de passe (3/4)

```
SQL> PROMPT === Tentative mot de passe 'Lina2026x' (faible, attendu ORA-28003) ===
=== Tentative mot de passe 'Lina2026x' (faible, attendu ORA-28003) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina2026x";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina2026x"
*
ERROR at line 1:
ORA-28221: REPLACE clause not specified
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28221/


SQL>
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL> -- Etape 4 : changement sans clause REPLACE (attendu ORA-28221)
SQL> PROMPT === Changement sans REPLACE (attendu ORA-28221) ===
=== Changement sans REPLACE (attendu ORA-28221) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033"
*
ERROR at line 1:
ORA-28003: The password chosen did not meet the required complexity rules set by your organization.
ORA-20000: password contains the user name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28003/


SQL> -- Etape 5 : changement avec clause REPLACE (attendu OK)
SQL> PROMPT === Changement avec REPLACE (attendu OK) ===
=== Changement avec REPLACE (attendu OK) ===
SQL> ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033" REPLACE "Lina#2032";
ALTER USER lina IDENTIFIED BY "Lina#2033" REPLACE "Lina#2032"
*
ERROR at line 1:
ORA-28003: The password chosen did not meet the required complexity rules set by your organization.
ORA-20000: password contains the user name
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-28003/


SQL>
SQL> COLUMN account_status FORMAT A18
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A20

rendu depuis logs/4_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 89 – Exercice 4.4 – Complexite des mots de passe (3/4)

Exercice 4.4 -- Complexite des mots de passe (4/4)

```
SQL> PROMPT === Etat de LINA apres changement ===
=== Etat de LINA apres changement ===
SQL> SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users WHERE username = 'LINA';

USERNAME
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCOUNT_STATUS     EXPIRY_DATE
------------------ --------------------
LINA
OPEN               29-JAN-27


1 row selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_4.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 90 – Exercice 4.4 – Complexite des mots de passe (4/4)

Observations et réponses.

1. `ORA12C\_VERIFY\_FUNCTION` existe bien (objet `FUNCTION` propriétaire `SYS`). Elle est associée à `P\_RH\_TEST`.
2. Tentatives de mots de passe faibles (`lina`, `abcdefgh`, `Lina2026x`) sans clause `REPLACE` : toutes renvoient `ORA-28221: REPLACE clause not specified`. Quand une fonction de vé-

rification est définie, Oracle exige la clause `REPLACE` avant d'évaluer la complexité.

3. Le mot de passe `Lina\#2033` (contient le nom d'utilisateur) renvoie `ORA-28003: password contains the user name`, même avec la clause `REPLACE`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : L'énoncé 19c attend `ORA-28003` pour les mots de passe faibles. En 26ai, sans clause `REPLACE`, c'est `ORA-28221` qui est renvoyé en premier (exigence de la clause REPLACE liée à la fonction de vérification). Le mot de passe de LINA reste `Lina\#2032` (compte `OPEN`).

5.5 Exercice 4.5 – Profil de production et synthèse

Objectif. Créer un profil de production `P\_RH\_STANDARD`, le déployer sur LINA, OMAR et SARA, supprimer `P\_RH\_TEST` avec `CASCADE` et observer le sort des utilisateurs concernés.

Exercice 4.5 -- Profil de production P_RH_STANDARD (1/4)

```
SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Sat Oct 31 15:59:01 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

SQL> -- 4_5.sql : Exercice 4.5 -- Profil de production P_RH_STANDARD et synthese
SQL> SET LINESIZE 120 PAGESIZE 50
SQL> CONNECT sys/"Admin#2026"@//localhost/FREEPDB1 AS SYSDBA
Connected.
SQL>
SQL> -- Creation du profil de production P_RH_STANDARD (de l'atelier 4.1 : limites raisonnables)
SQL> PROMPT === Creation du profil P_RH_STANDARD ===
=== Creation du profil P_RH_STANDARD ===
SQL> CREATE PROFILE p_rh_standard LIMIT
  2    SESSIONS_PER_USER 2
  3    IDLE_TIME 30
  4    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
  5    PASSWORD_LOCK_TIME 1/1440
  6    PASSWORD_LIFE_TIME 90
  7    PASSWORD_GRACE_TIME 7
  8    PASSWORD_REUSE_TIME 365
  9    PASSWORD_REUSE_MAX 5
 10    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION ORA12C_VERIFY_FUNCTION;

Profile created.

SQL>
SQL> COLUMN profile FORMAT A16
SQL> COLUMN resource_name FORMAT A30
SQL> COLUMN limit FORMAT A14
SQL> PROMPT === Parametres de P_RH_STANDARD ===
=== Parametres de P_RH_STANDARD ===
SQL> SELECT profile, resource_name, limit
  2    FROM dba_profiles
  3   WHERE profile = 'P_RH_STANDARD'
  4   ORDER BY resource_name;

PROFILE      RESOURCE_NAME          LIMIT
---------------- ------------------------------ --------------
P_RH_STANDARD    COMPOSITE_LIMIT        DEFAULT

rendu depuis logs/4_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 91 – Exercice 4.5 – Profil de production P_RH_STANDARD (1/4)

```
Exercice 4.5 -- Profil de production P_RH_STANDARD (2/4)

P_RH_STANDARD    CONNECT_TIME           DEFAULT
P_RH_STANDARD    CPU_PER_CALL           DEFAULT
P_RH_STANDARD    CPU_PER_SESSION        DEFAULT
P_RH_STANDARD    FAILED_LOGIN_ATTEMPTS      3
P_RH_STANDARD    IDLE_TIME          30
P_RH_STANDARD    INACTIVE_ACCOUNT_TIME      DEFAULT
P_RH_STANDARD    LOGICAL_READS_PER_CALL     DEFAULT
P_RH_STANDARD    LOGICAL_READS_PER_SESSION  DEFAULT
P_RH_STANDARD    PASSWORD_GRACE_TIME        7
P_RH_STANDARD    PASSWORD_LIFE_TIME     90
P_RH_STANDARD    PASSWORD_LOCK_TIME     .0006
P_RH_STANDARD    PASSWORD_REUSE_MAX     5
P_RH_STANDARD    PASSWORD_REUSE_TIME        365
P_RH_STANDARD    PASSWORD_ROLLOVER_TIME     DEFAULT
P_RH_STANDARD    PASSWORD_VERIFY_FUNCTION   ORA12C_VERIFY_
                        FUNCTION

P_RH_STANDARD    PRIVATE_SGA            DEFAULT
P_RH_STANDARD    SESSIONS_PER_USER      2

18 rows selected.

SQL>
SQL> -- Suppression de P_RH_TEST avec CASCADE : LINA retombe sur le profil DEFAULT
SQL> PROMPT === Suppression de P_RH_TEST avec CASCADE ===
=== Suppression de P_RH_TEST avec CASCADE ===
SQL> DROP PROFILE p_rh_test CASCADE;

Profile dropped.

SQL>
SQL> COLUMN username FORMAT A12
SQL> COLUMN profile FORMAT A14
SQL> COLUMN account_status FORMAT A18
SQL> COLUMN expiry_date FORMAT A16
SQL> PROMPt === Profils des utilisateurs apres suppression de P_RH_TEST (LINA sur DEFAULT) ===
=== Profils des utilisateurs apres suppression de P_RH_TEST (LINA sur DEFAULT) ===
SQL> SELECT username, profile, account_status, expiry_date
  2    FROM dba_users
  3   WHERE username IN ('LINA','OMAR','SARA')

rendu depuis logs/4_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 92 – Exercice 4.5 – Profil de production P_RH_STANDARD (2/4)

```
Exercice 4.5 -- Profil de production P_RH_STANDARD (3/4)

  4   ORDER BY username;

USERNAME     PROFILE        ACCOUNT_STATUS     EXPIRY_DATE
------------ -------------- ------------------ ----------------
LINA         DEFAULT        OPEN
OMAR         DEFAULT        OPEN
SARA         DEFAULT        OPEN

3 rows selected.

SQL>
SQL> -- Affectation de P_RH_STANDARD à LINA, OMAR, SARA
SQL> PROMPT === Affectation de P_RH_STANDARD à LINA, OMAR, SARA ===
=== Affectation de P_RH_STANDARD à LINA, OMAR, SARA ===
SQL> ALTER USER lina PROFILE p_rh_standard;

User altered.

SQL> ALTER USER omar PROFILE p_rh_standard;

User altered.

SQL> ALTER USER sara PROFILE p_rh_standard;

User altered.

SQL>
SQL> PROMPT === Profils finaux (utilisateurs non Oracle) ===
=== Profils finaux (utilisateurs non Oracle) ===
SQL> SELECT username, profile, account_status, expiry_date
  2    FROM dba_users
  3   WHERE oracle_maintained = 'N'
  4   ORDER BY username;

USERNAME     PROFILE        ACCOUNT_STATUS     EXPIRY_DATE
------------ -------------- ------------------ ----------------
A1       DEFAULT        OPEN
A2       DEFAULT        OPEN
BOB      DEFAULT        OPEN
C##SUPERVISE DEFAULT        OPEN

rendu depuis logs/4_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 93 – Exercice 4.5 – Profil de production P_RH_STANDARD (3/4)

```
Exercice 4.5 -- Profil de production P_RH_STANDARD (4/4)

UR

DEV1         DEFAULT        OPEN
LECTEUR1     DEFAULT        OPEN
LINA         P_RH_STANDARD  OPEN           29-JAN-27
OMAR         P_RH_STANDARD  OPEN           27-JAN-27
PDBADMIN     DEFAULT        OPEN
RH       DEFAULT        OPEN
SARA         P_RH_STANDARD  OPEN           27-JAN-27
TEST_RES     DEFAULT        OPEN

12 rows selected.

SQL> EXIT
Disconnected from Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0

rendu depuis logs/4_5.log (sortie réelle SQL*Plus)
```

Figure 94 – Exercice 4.5 – Profil de production P_RH_STANDARD (4/4)

Observations et réponses.

1. Le profil `P\_RH\_STANDARD` est créé avec des limites de production (`SESSIONS\_PER\_USER 2`, `IDLE\_TIME 30`, `FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS 3`, `PASSWORD\_LIFE\_TIME 90`, `PASSWORD\_REUSE\_TIME 365`, `PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION ORA12C\_VERIFY\_FUNCTION`, etc.).
2. `DROP PROFILE p\_rh\_test CASCADE` supprime le profil et réaffecte automatiquement LINA, OMAR et SARA au profil `DEFAULT` (visible dans `DBA\_USERS`). Un utilisateur dont le profil

est supprimé avec `CASCADE` retombe donc sur le profil `DEFAULT`.

3. Les trois utilisateurs sont ensuite passés sur `P\_RH\_STANDARD` ; leur `ACCOUNT\_STATUS` reste `OPEN`.

Écart par rapport au TP (19c → 26ai) : Aucun. Conforme à l'énoncé.